Examensarbete

Digital design och innovation 180hp

Att främja inre motivation

Spelifiering i LMS

Informatik

Halmstad 15-03-2026
Elise Rellmar & Philip Lindblom

HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

Sammanfattning

Denna studie undersöker hur learning management systems (LMS) kan spelifieras för att främja högskolestudenters inre motivation. Spelifiering innebär att använda design av komponenter eller interaktioner från datorspel där de traditionellt inte förekommer. Användningen av spelifiering kan leda till ökad motivation för studenter.

Self-determination theory (SDT) beskriver två typer av motivation, inre och yttre motivation. Det som skiljer dessa åt är om individen blir motiverad från belöningar, yttre, eller motiveras för sin egen skull, inre.

Forskningsfrågan i denna studie är: *Hur kan LMS-plattformar spelifieras för att främja inre motivation?* Forskningsfrågan besvarades med hjälp av en kvalitativ metodansats som bestod av kärlek- och göra slut-brev och tre co-designworkshops. Breven analyserades med en bottom-up analys. Co-designworkshopparna analyserades genom en top-down analys med förbestämda teman utifrån SDT: självstyre, kompetens och samhörighet. Utifrån diskussionen identifierades sedan fyra designimplikationer.

Nyckelord: Spelifiering, LMS, Inre motivation, Yttre motivation, Högskolestudenter

Abstract

This study examines how learning management systems (LMS) can be gamified to promote higher education students intrinsic motivation. Gamification means using design of components or interactions from computer games where they usually do not appear. The use of gamification can lead to increased motivation in students.

Self-determination theory (SDT) describes two types of motivation, intrinsic and extrinsic motivation. The difference between these is if an individual is motivated by rewards, extrinsic, or motivated for their own sake, intrinsic.

The research question in this study is: How can LMS platforms be gamified to promote intrinsic motivation? The research question was answered with a qualitative method approach consisting of love- and break up letters and a co-design workshop. The letters were analysed with a bottom-up analysis. The co-design workshops were analysed through a top-down analysis with predetermined themes based on SDT: autonomy, competence, relatedness. From the discussion four design implications could be identified.

Keywords: Gamification, LMS, Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, Higher education students.

Förord

Inledande vill vi framföra ett stort tack till vår fantastiska handledare Fredrik Rutz. Vi tackar för all din hjälp, rådgivning och motiverande ord. Vi vill även tacka alla våra respondenter som tog sig tid att delta på våra workshops. Slutligen vill vi tacka nära och kära som har varit stöttande under arbetets gång.

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1
2 Litteraturgenomgång 2
2.1 Self-Determination Theory 2
2.1.1 Inre motivation 2
2.1.2 Yttre motivation 3
2.2 Spelifiering 3
2.3 Element av spelifiering kopplat till Self-determination theory 5
2.4 Learning management system 6
3 Metod 8
3.1 Metodansats 8
3.2 Litteraturgenomgång 9
3.3 Empirisk studie 10
3.3.1 Urval och rekrytering 10
3.3.2 Pilotstudie 11
3.3.3 Datainsamling 12
3.3.4 Dataanalys 14
3.4 Etiska övervägande 14
3.5 Metoddiskussion 15
4 Resultat och analys 16
4.1 Resultat av kärleksbrev och göra slut-brev 16
4.1.1 Bryter läromönster 16
4.1.2 Uppmuntran och stöd 17
4.1.3 Socialt 18
4.1.4 Tillgänglighet 18
4.1.5 Hindrar lärandet 18
4.1.6 Stress 19
4.1.7 Notifikationer 19
4.2 Resultat av co-designworkshop 20
4.2.1 Självstyre 20
4.2.2 Kompetens 21
4.2.3 Samhörighet 22
4.3 Analys av resultat 24

5 Diskussion 27
5.1 Personalisering 27
5.2 Informationsstruktur 28
5.3 Sociala interaktioner 29
5.4 Estetisk återkoppling 30
6 Slutsats 31
6.1 Samhällsrelevans 32
6.2 Vidare forskning 32
Referenser 34
Bilagor 38
Bilaga 1 – Informationsbrev till respondenter 38
Bilaga 2 – Schema för gruppintervju 38
Bilaga 3 – Intervjuguide 39
Bilaga 4 – Exempel brev för kärleksbrev och göra slut-brev 41
Bilaga 5 P1s skisser 42
Bilaga 6 – P2s skisser 43
Bilaga 7 – Exempelblad av spelifieringselement 44
Bilaga 8 – Co-designworkshop prototypvyer 45

1 Introduktion

Till skillnad från grund- och gymnasieutbildning förutsätter högre utbildning att studenter i större utsträckning tar ansvar för sitt eget lärande (Lindberg, 2019). Samtidigt har studenten begränsat inflytande över vad som ska läras och vilka lärandestrategier som ska användas då det styrs av lärarna (Lindberg, 2019). Ett koncept som har potential att underlätta för studenter vid högre utbildning är spelifiering (eng. gamification) (Baah et al., 2023; Mirhosseini & Batooli, 2021).

Spelifiering syftar på design av komponenter eller interaktioner som används för att öka användarupplevelsen, engagemanget eller egenmakten hos användarna inom en kontext där datorspel sällan är förekommande (Lampropoulos et al., 2022; Lin & Kaur, 2018). Spelifiering innebär att hämta inspiration från datorspelsdesign och applicera engagerande och fängslande element i nya sammanhang, med syftet att skapa en kontext som upplevs både utmanande och motiverande (Lampropoulos et al., 2022).

Spelifierad utbildning är ett försök att främja motivationen hos studenter på LMS-plattformar (eng. learning management system) genom spel som är utvecklade för lärande (Alsawaier, 2018; Lampropoulos et al., 2022; Seaborn & Fels, 2015). Enligt Lampropoulos et al. (2022) används design av spelifiering i LMS-plattformar som ett komplement till studenternas traditionella utbildning, vilket skapar förutsättningar för en positiv upplevelse vid lärande.

Self-determination theory (SDT) av Deci och Ryan (1985) är en motivationsteori som beskriver att motivation kan kategoriseras som inre och yttre motivation. SDT beskriver att inre motivation är uppbyggt av tre psykologiska behov: självstyre, kompetens och samhörighet (Mirhosseini & Batooli, 2021; Ryan & Deci, 2020). Yttre motivation kännetecknas av fyra olika delar: integrerad reglering, identifierad reglering, skulddriven reglering och yttre reglering (Baah et al., 2023; Ryan & Deci, 2020).

Chou (2020) skriver att det är viktigt att anpassa spelifiering utifrån kontexten där den kommer att appliceras. Författaren argumenterar för att det inte enbart räcker att designa spelifiering utifrån vad vedertagen litteratur föreslår. Detta behöver inte innebära att designen blir god och studenterna blir motiverade. En tidigare studie av Lindberg (2019) argumenterar för att element ämnade för yttre motivation kan misslyckas med att hjälpa studenter att internalisera sin motivation till inre. Utmaningen ligger i att internalisera yttre motivation då det inte motiverade studenterna att nå högsta nivån. Detta leder till att studenter väljer att inte ta del av material som de inte får någon belöning för, vilket i sin tur leder till att de inte tar del av allt material i kursen (Lindberg, 2019). Att spelifiera LMS-plattformar kan gynna vissa studenter, dock betyder det inte att det är gynnsamt för alla studenter (Luarn et al., 2023).

I samband med att undvika dålig design och svårigheter med att skapa inre motivation för studenter vid högre utbildning (Chou, 2020; Lindberg, 2019), ämnar denna uppsats att undersöka hur LMS-plattformar kan spelifieras för att främja inre motivation vid högre utbildning. Denna studie genomfördes för att utöka kunskap om hur inre

motivation kan främjas hos högskolestudenter. Det resulterade i frågeställningen. *Hur kan LMS-plattformar spelifieras för att främja inre motivation hos högskolestudenter?*

2 Litteraturgenomgång

Innehållet som beskrivs i detta avsnitt är Self-Determination Theory, spelifiering, element av spelifiering och learning management systems (LMS).

2.1 Self-Determination Theory

1985 publicerade Deci och Ryan en teori inom motivation som kallas Self-Determination Theory (SDT). Teorin beskriver att motivation kan kategoriseras i två delar: inre- och yttre motivation.

Inre motivation drivs av tillfredsställelsen av själva aktiviteten. Det som kännetecknar inre motivation är att utföra uppgiften för glädjen, nöjet och värdet den skapar, samt att individen anser att det är underhållande utan märkbara belöningar (Baah et al., 2023). Inre motivation uppstår när de tre grundläggande psykologiska behoven självstyre, kompetens och samhörighet kombineras (Ryan & Deci, 2020).

Yttre motivation består av externa belöningar som används för att en aktivitet ska utföras (Pradana et al., 2024). Yttre motivation består av fyra olika delar: integrerad reglering, identifierad reglering, skulddriven reglering och yttre reglering (Baah et al., 2023).

2.1.1 Inre motivation

De tre grundläggande psykologiska behoven självstyre, kompetens och samhörighet bildar tillsammans inre motivation enligt SDT (Mirhosseini & Batooli, 2021). Självstyre beskriver individens känsla av initiativ och ägandeskap över sina handlingar (Ryan & Deci, 2020). Känslan av självstyre stöds av upplevelser bestående av intresse och värde, samtidigt som känslan undermineras av upplevelser som att bli kontrollerad av utomstående belöningar eller bestraffningar (Ryan & Deci, 2020). Kompetens handlar om känslan av att klara av uppgiften, en känsla av att ha möjligheten att lyckas och utvecklas (Ryan & Deci, 2020). Behovet av kompetens uppfylls i välstrukturerade miljöer som erbjuder optimala utmaningar, positiv återkoppling och möjligheter för tillväxt för individen (Ryan & Deci, 2020). Samhörighet handlar om en känsla av anknytning och tillhörighet som främjas genom förmedling av respekt och omtanke (Ryan & Deci, 2020).

Enligt SDT kan positiva känslor uppstå när studentens lärandemål grundar sig i intresse, nöje eller personlig betydelse (Huang & Wang, 2025; Ryan & Deci, 2020). Detta till skillnad från när uppgifter genomförs på grund av utomstående faktorer, som belöningar eller bestraffning (Huang & Wang, 2025; Ryan & Deci, 2020). När de tre psykologiska behoven tillgodoses främjas studenternas välbefinnande medan en hämning av behoven kan leda till negativa konsekvenser såsom sänkt självförtroende, självkänsla eller mental

hälsa (Ryan & Deci, 2020). Inom formell utbildning är fördelarna med inre motivation tydliga då en metaanalys genomförd av Taylor et al. (2014) visade att högre prestation är nära kopplat till inre motivation även när tidigare akademiska resultat kontrollerades.

2.1.2 Yttre motivation

De fyra delarna av yttre motivation definieras som: integrerad reglering, identifierad reglering, skulddriven reglering och yttre reglering.

Integrerad reglering ligger närmst inre motivation av de yttre motivationsdelarna (Baah et al., 2023; Ryan & Deci, 2020). Individen känner sig då bekväm i värdet som aktiviteten skapar samt att det stämmer överens med individens intressen och värderingar, då dessa uppfyller de psykologiska behov individen har (Baah et al., 2023; Ryan & Deci, 2020). Det som skiljer integrerad reglering från inre motivation, även om de är liknande, är att individen kan känna att en uppgift är värd att göra även om individen inte upplever nöje att göra uppgiften (Ryan & Deci, 2020).

Identifierad reglering innebär att individen anser att uppgiften är viktig och värdefull utifrån sina egna målsättningar (Baah et al., 2023; Ryan & Deci, 2020). Detta leder till en högre viljestyrka, även om de inte anser att uppgiften är underhållande som till exempel att lära sig en ny färdighet (Baah et al., 2023; Ryan & Deci, 2020).

Det som kännetecknar skulddriven reglering är att individen motiveras av inre press att undvika skuld, uppnå andras godkännande eller få sympati (Baah et al., 2023; Ryan & Deci, 2020).

Slutligen är det som kännetecknar yttre reglering att individens motivation drivs av yttre belöningar, eller för att undvika bestraffning. Detta upplevs ofta som kontrollerat utan självstyre (Baah et al., 2023; Ryan & Deci, 2020).

2.2 Spelifiering

Spelelement kan definieras som återkommande strukturer i spel, som regler, poängsystem, belöningar eller nivåer (Seaborn & Fels, 2015). Dessa element appliceras på olika sätt som sedan kan ge deltagarna en upplevelse likt ett spel. Ett exempel på detta är att spel kan omfattas av många olika regler men fortfarande uppfattas som ett spel (Seaborn & Fels, 2015).

Eftersom studenter är olika individer med olika behov kan anpassningsbarhet i LMS-plattformar gynna dem (Oliveira et al., 2023). Denna typ av anpassning kan göras genom att spelen anpassas utifrån studenters karaktärsdrag eller att gränssnittet personaliseras för studenten (Oliveira et al., 2023). Ett annat exempel på detta kan vara att studenter kan vinna poäng eller uppnå prestationer där systemet anpassar när dessa ska delas ut baserat på hur studenten interagerar med systemet (Oliveira et al., 2023).

De mest frekvent använda elementen i spelifiering är utmärkelser eller poäng som ofta är kopplade till en rankningslista (Hammill et al., 2021; Rahmi et al., 2025). I figur 1 presenteras en graf av de mest frekventa spelelementen inom utbildning i förhållande till andra typer av spelelement.

En rankningslista innebär att spelarna rankas efter hur framgångsrikt de genomför uppgifter som mäts utifrån kriterier (Rahmi et al., 2025). Detta innebär att studenterna kan se vem som presterar bäst och jämföra sig med varandra (Rahmi et al., 2025). För att en implementering av en rankningslista ska vara gynnsam behöver studenterna uppleva att den förmedlar värdefulla och lämpliga resultat för studierna (Landers et al., 2017).

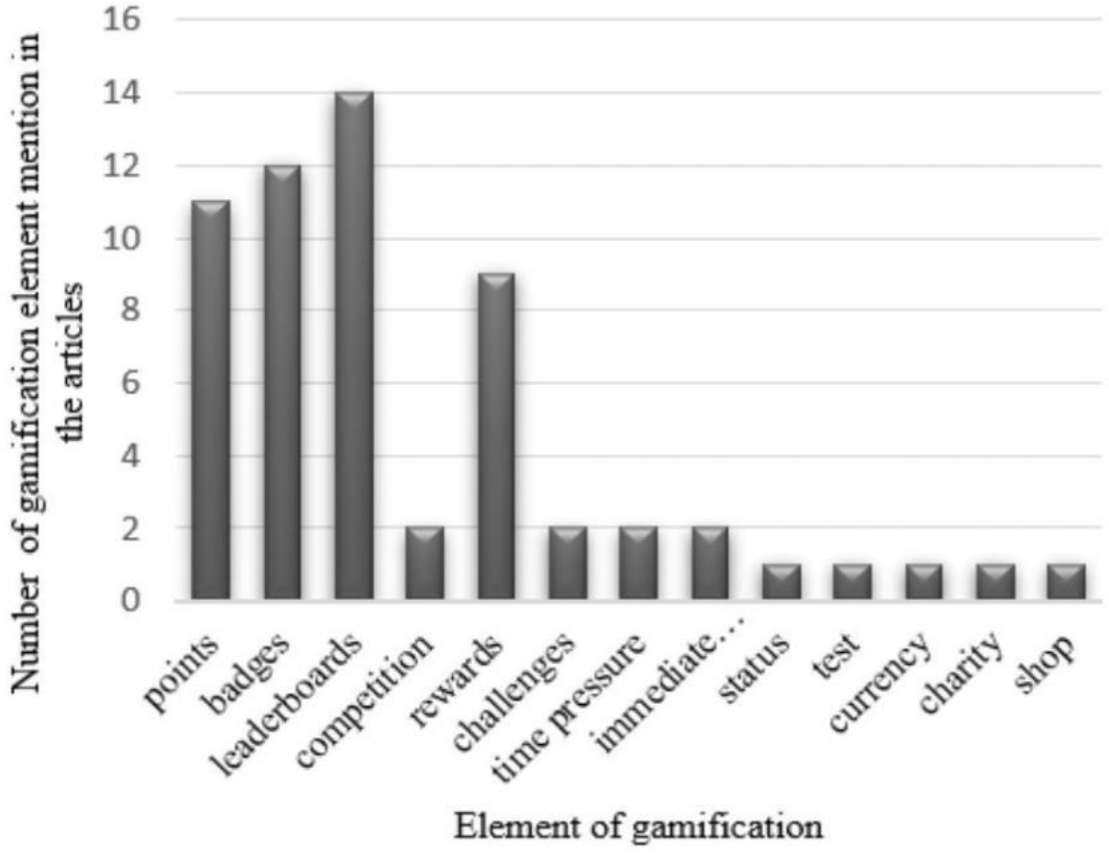
Utmärkelser representerar uppfyllda prestationer som de samlar och förtjänar personligt genom spelandet. Inom spelifiering representerar utmärkelser främst en statussymbol där spelare känner ett nöje av att samla (Rahmi et al., 2025). Utmärkelser kan vara ett motiverande element genom att uppmärksamma studenters prestationer (Jun & Lucas, 2024). Utmärkelser är traditionellt synliga för studenterna innan de blir upplåsta för att motivera dem (Van Roy & Zaman, 2018). Detta innebär att studenterna kommer att förvänta sig belöning för de aktiviteter de utför (Van Roy & Zaman, 2018). Vidare innebär detta att aktiviteten inte utförs för lärandet, vilket kan leda till en mindre känsla av självstyre (Van Roy & Zaman, 2018).

Poäng används för att belöna den ansträngning som studenterna lägger ner vid lärandet och ger en kvantitativ bild av deras framgång (Rahmi et al., 2025). Poäng är ett spelelement som genom yttre motivationselement bildar inre motivation (Rahmi et al., 2025). Poäng som ges vid uppdrag eller utmaningar bidrar till organiserade aktiviteter som innebär att studenternas förmåga till problemlösning och deras aktiva deltagande kan öka (Jun & Lucas, 2024). På grund av att poäng ger omedelbar återkoppling om studentens progression kan studentens inlärningsprocess underlättas (Sailer & Sailer, 2021). Enligt författarna kan den direkta återkopplingen som utdelade poäng ger innebära att studenters inre motivation höjs. Poäng kan i kombination med rankningslistor därför höja studenternas känsla av samhörighet (Sailer & Sailer, 2021). Mirhosseini och Batooli (2021) skriver i deras studie att de implementerade poäng som lät studenterna klättra i nivåer. Nivåerna kombinerades med poäng och rankningslistor för att skapa ett tävlingsmoment mellan studenterna vilket kan främja studenters känsla av samhörighet (Mirhosseini & Batooli, 2021). Författarna använde sig också av en förloppsindikator på första sidan vilket visar studenternas utveckling genom att använda färger för att tydliggöra för studenten om de har läst sidan eller inte.

Det finns även andra mindre frekvent använda element som nämns i vetenskapliga artiklar, som studenters frihet att misslyckas. I spelifiering innebär detta att studenterna har flera chanser på sig att ge rätt svar (Baah et al., 2023). Ett exempel på detta är att studenten får tre försök att besvara en uppgift, men felaktiga svar medför inte några verkliga konsekvenser (Mirhosseini & Batooli, 2021). Ett annat exempel beskrivs av Huang och Wang (2025) som använde digitala justerbara karaktärer i deras studie, där studenterna i början av kursen fick skapa sin egen karaktär och hade möjligheten att anpassa karaktärens utseende. Detta kan hjälpa studenterna att genomföra kursen utifrån deras egna intressen och preferenser (Huang & Wang, 2025).

Gruppuppgifter kan öka studenters samhörighet genom att arbeta tillsammans för att klara av tävlingsinriktade mål, men även att självstyret som studenterna upplever genom

att ge studenterna valmöjligheter och ägandeskap (Huang & Wang, 2025). Studenter som föredrog upplevelsebaserad inlärning fick en positiv utkomst av praktiska grupparbeten vilket kan ha kortsiktig potential med spelifierat lärande (Huang & Wang, 2025). Mirhosseini & Batooli (2021) skriver att studenterna kan lära sig innehåll genom att göra en praktisk uppgift som bekräftas med positiv återkoppling (Mirhosseini & Batooli, 2021). När studenten har klarat av uppgiften sker en upplåsning av innehåll där studenten kan gå vidare till nästa uppgift (Mirhosseini & Batooli, 2021).



Figur 1: Förekomst av spelifierade element i artiklar (Rahmi et al., 2025).

2.3 Element av spelifiering kopplat till Self-determination theory

Tan (2018) beskriver att spelifiering har övergått från att fokusera på yttre element till att istället betona lekfulla element och att endast använda dem när det är nödvändigt. Därför bör spelifieringselement inte överanvändas (Tan, 2018).

I Mirhosseinis och Batoolis (2021) studie undersöktes design, utveckling och utvärdering av en spelifierad onlinemiljö med spelelementen: poäng, rankningslista, utmärkelser och direkt återkoppling. Dessa spelelement är oftast relaterade till yttre motivation men i detta fall bidrog de till inre motivation hos studenterna eftersom den direkta återkopplingen främjar inre motivation. Det vill säga när de tre psykologiska behoven inom SDT uppfylls i kombination med yttre motiverande element och direkt återkoppling kan den inre motivationen öka (Mirhosseini & Batooli, 2021). Tabell 1

beskriver hur olika vetenskapliga artiklar beskriver spelelements koppling till inre motivation genom (Ryan & Deci, 2020).

Self-determination theory	Element av spelifiering	Referens
Självstyre	Frihet att misslyckas, upplåsning av innehåll, nivåer, digitala justerbara karaktärer	Baah et al. (2023); Mirhosseini & Batooli (2021); Huang & Wang (2025);
Kompetens	Poäng, utmärkelser, direkt återkoppling, frihet att misslyckas, förloppsindikator, upplåsning av innehåll, nivåer, grupprestation i rankningslista	Baah et al. (2023); Mirhosseini & Batooli (2021); Huang & Wang (2025)
Samhörighet	Rankningslista, frihet att misslyckas, gruppuppgifter	Baah et al. (2023); Mirhosseini & Batooli (2021); Huang & Wang (2025)

Tabell 1: Spelifieringselement kopplade till SDT.

2.4 Learning management system

Learning management system (LMS) är ett informationssystem som alltid är tillgängligt och kan optimera och främja lärande genom att integrera traditionellt lärande med internetbaserat lärande (Aulianda et al., 2023). I ett LMS finns funktioner som hantering av klasser, kursrelaterat innehåll, bedömningar av studenter samt placering av studenter utifrån den kunskap de besitter (Aulianda et al., 2023). På grund av att det är en internetbaserad plattform kan studenterna även komma åt diskussioner och quiz på distans (Aulianda et al., 2023). Funktionerna i ett LMS är till för att hjälpa studenter och kan möjligen optimera studenternas lärandeprocess, dessa funktioner kan kategoriseras i fyra grupper: funktioner för inlämningsuppgifter, sociala interaktioner, kursgenomförande och kursinnehåll (Aulianda et al., 2023).

Det finns många LMS-plattformar; exempelvis Blackboard, Canvas, Moodle, Edmodo (Shawareb et al., 2024; Aulianda et al., 2023). Implementering av LMS-plattformar som Moodle och Edmodo kan delas upp i fyra steg: introduktion, registrering, material för lärande och utvärdering (Aulianda et al., 2023).

I steget introduktion presenteras material för att bilda en överblick för studenten som läroböcker, bedömningskriterier för kursen och kursplanen (Aulianda et al., 2023). Detta är för att förbättra studentens förståelse av LMS-plattformen och kursens innehåll.

I steget registrering får studenten tillgång till kursmaterial som E-böcker och kursvideor samt annat nödvändigt material (Aulianda et al., 2023). Materialet kan laddas upp i förhand för att studenterna ska kunna se över materialet i tid.

I steget material för lärande har studenter tillgång till material, engagerar sig i olika aktiviteter och kan ladda ner dokument samt ladda upp sina inlämningsuppgifter (Aulianda et al., 2023).

I steget utvärdering kan läraren ge bedömningar, återkopplingar och förtydliganden kring uppgifter, projekt och diskussioner (Aulianda et al., 2023). För att förbättra interaktionen, engagemanget och motivationen kan spelifieringselement användas, exempelvis att samla utmärkelser, stämplar och nivåer (Aulianda et al., 2023).

Moodle och Edmodo använder personaliserat lärande genom att aktivt stötta studenterna i deras utveckling av självständiga studieförmågor och förbättrade resultat (Aulianda et al., 2023). Författarna beskriver även att genom att erbjuda en trygg och effektiv lärmiljö kan studenternas innovationsförmåga och tänkande öka, vilket gör att personaliserat lärande kan ha stor potential vid högskolor och universitet.

Aulianda et al. (2023) påpekar att informationens kvalitet bör vara prioriterad för att skapa nöjdhet hos studenten. Studenters upplevda nöjdhet av LMS-plattformar kan dock påverkas i det fall LMS-plattformar endast används innan examinationsmomenten jämfört med det fall där LMS-plattformar används varje dag (Aulianda et al., 2023). Det är viktigt att betona att studenterna som använde Moodle inte hade några svårigheter att använda LMS-plattformen även om studenterna inte hade tidigare erfarenhet av den sedan tidigare (Aulianda et al., 2023). Dock har lärare fått rekommendationer att ha mer tålamod i vägledningsprocessen för att studenterna ska vänja sig vid internetbaserade inlärningsmiljöer som kräver självständigt lärande vilket säkerställer att lärandemålen kan uppnås på bästa sätt (Aulianda et al., 2023).

Pradana et al. (2024) skriver att implementering av spelifieringselement i LMS-plattformar kan få studenter att känna en samhörighet i diskussionsmoment och öka svarsfrekvensen under diskussionssidan. Dock påverkade spelifieringselement inte mängden inlägg som gjordes av studenterna på diskussionssidan vilket kan bero på ett olämpligt designval som inte grundar sig på studenternas förmåga och motivation (Pradana et al., 2024). Studien visar även på att betyg och antalet inlägg som gjordes av

studenterna inte förändrades och detta kan bero på hur spelifieringen designas (Pradana et al., 2024). Det kan därför vara viktigt att spelifieringselement i LMS designas utifrån vad som motiverar den enskilde studenten då detta kan skilja sig avsevärt mellan studenter (Pradana et al., 2024).

3 Metod

I metodavsnittet beskrivs forskningsansatsen som tillämpades samt de metoder som användes i studien. Inledande redogörs för hur studien utformades, detta följs sedan upp med grundligare förklaringar angående resonemanget av metodvalen med en avslutande diskussion angående etiska överväganden.

3.1 Metodansats

En kvalitativ ansats tillämpades för att besvara forskningsfrågan: *Hur kan LMS-plattformar spelifieras för att främja inre motivation hos högskolestudenter?* Eftersom syftet med denna studie var att skapa djupare kunskap om hur inre motivation hos högskolestudenter kan främjas genom LMS-plattformar ansågs en kvalitativ metodansats passande. Studien fokuserar på studenters upplevelser, tolkningar och känslomässiga reaktioner i relation till användningen av LMS, vilket innebar att fenomenet behövde undersökas utifrån studenternas perspektiv. En kvalitativ metod möjliggör därför en fördjupad förståelse av hur studenter upplever olika funktioner och arbetssätt i LMS som kan påverka deras motivation. Genom att undersöka studenters personliga upplevelser och uppfattningar kan bakomliggande orsaker till motivation eller brist på motivation identifieras. En kvalitativ ansats syftar till att samla in kvalitativa data i form av upplevelser och känslor för att sedan härleda teori om den sociala kontexten (Bryman, 2018). Detta skiljer sig från kvantitativ forskning som utgår ifrån teori för att sedan samla in data och generalisera (Bryman, 2018).

Studien inleddes med en litteraturgenomgång som baserades på en strukturerad litteraturstudie. Litteraturen låg till grund för utvecklingen av material till de co-designworkshops som genomfördes, inklusive ett frågebatteri och en workshopagenda. Workshopagendan utformades med inspiration från Krueger et al. (2020), som skriver om hur workshops kan planeras och genomföras. Workshopparna var uppdelade i fyra faser. I fas ett introducerades upplägget och syftet med workshopen. I fas två fick deltagarna skriva kärleks- och göra slut-brev (eng. love and breakup letters) till LMS-plattformar. Syftet med denna aktivitet var att identifiera vilka delar av LMS-plattformar som studenter uppskattar respektive upplever som problematiska, samt vad som kan påverka deras motivation i användningen av plattformen. I fas tre fick deltagarna läsa upp och diskutera sina brev i grupp, vilket möjliggjorde en gemensam reflektion kring olika erfarenheter och perspektiv. Detta bidrog till en djupare förståelse för vilka funktioner eller arbetssätt som upplevs som främjande eller hämmande av motivationen. I fas fyra användes co-design (eng. collaborative design), där deltagarna tillsammans fick designa förslag på hur en LMS-plattform kan spelifieras. Denna aktivitet syftade till att generera konkreta

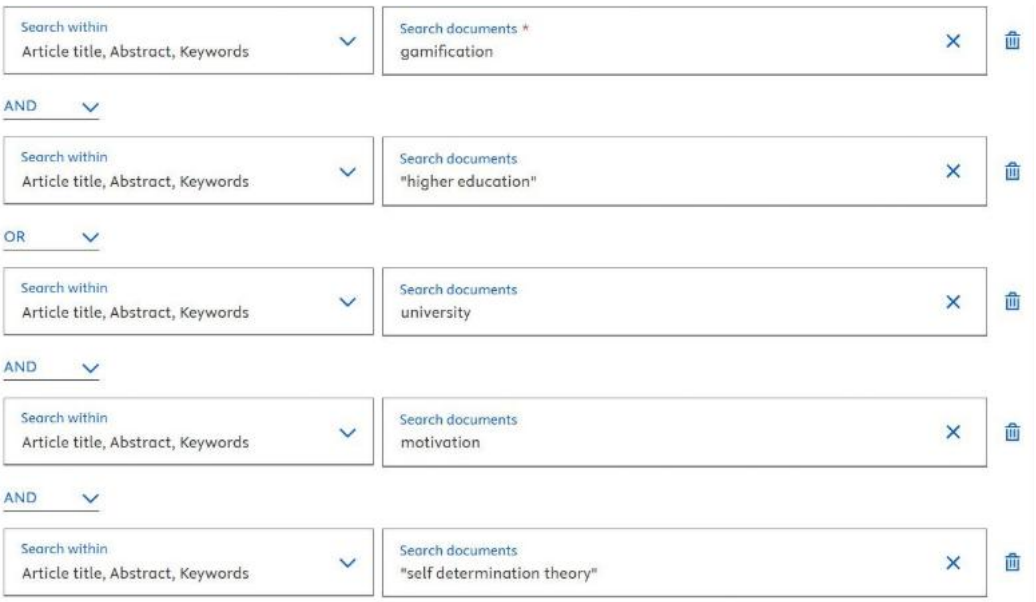
designidéer kring hur spelifiering kan utformas för att främja inre motivation hos högskolestudenter. Workshopstillfällena spelades in med ljud och transkriberades. Genom dessa aktiviteter kunde data samlas in om både studenters upplevelser av LMS samt deras egna förslag på spelifierade lösningar, vilket möjliggjorde analys i relation till studiens forskningsfråga.

Breven analyserades genom en bottom-up-analys i syfte att identifiera återkommande teman kring styrkor och svagheter i befintliga LMS-plattformar utifrån studenternas upplevelser. Analysen möjliggjorde identifiering av vilka delar av plattformarna som upplevdes främja respektive hämma motivation. Ljudinspelningarna från co-designfasen analyserades därefter genom en top-down-analys baserad på de tre komponenterna av inre motivation enligt SDT: självstyre, kompetens och samhörighet. Tillsammans bidrog de två analyserna till att identifiera vilka upplevelser och spelifieringselement i LMS-plattformar som studenter upplever kan främja inre motivation. Analysmetoden valdes därmed för att skapa en fördjupad förståelse av hur LMS-plattformar kan spelifieras för att främja inre motivation hos högskolestudenter.

3.2 Litteraturgenomgång

För att definiera studiens centrala begrepp och skapa en djupare förståelse av forskningsområdet genomfördes en litteraturgenomgång som grundar sig på en strukturerad litteraturstudie för att få en fokuserad bild över forskningsfältet (Bryman, 2018). Inledningsvis fastställdes kriterier för urvalet av artiklarna. Därefter genomfördes en första gallring baserat på dessa kriterier. För att identifiera ytterligare relevant litteratur genomfördes en bakåtsökning i referenslistorna bland de inkluderade artiklarna, inspirerat av Webster och Watsons (2002) metod för en strukturerad litteraturstudie.

Databaserna som användes var Scopus och IEEE. Scopus valdes för sin bredd över flera forskningsdiscipliner vilket var relevant eftersom studiens forskningsområde berör utbildning, informatik och speldesign. IEEE är en databas med fokus på informationssystem vilket ger en starkare grund för huvudområdet informatik. På dessa databaser användes en söksträng som bestod av: gamification, “higher education” eller university, motivation och “self determination theory”. Den första gallringen skedde genom att läsa igenom titel, abstract, och slutsats för att få en överskådlig blick av vilka artiklar som kunde vara relevanta för studien. Därefter genomfördes en grundligare läsning på de utvalda artiklarna för att bestämma vilka som skulle tas med i studien. Bedömningen utgick ifrån utbildningsnivån på studenterna som ingick i studien och att spelifiering användes i syfte av att främja motivation i LMS-plattformar. Artiklar som fokuserade på spelifiering av icke digitala miljöer, till exempel idrott, eller artiklar som syftade till utbildning för system inom ett företag valdes bort då det inte var relevant till studiens ämne. Bakåtsökningen skedde genom att bedöma om titlarna i referenslistorna kunde vara relevanta, därefter söktes dessa artiklar upp för att undersöka om de var av relevans för denna studie. Samma kriterier användes som vid den första gallringen.



Figur 2: Sökströngen som användes på Scopus.

3.3 Empirisk studie

3.3.1 Urval och rekrytering

Deltagarna i denna studie bestod av högskolestudenter från alla fyra akademier vid Högskolan i Halmstad. Rekryteringen genomfördes genom att studenter tillfrågades på plats på högskolan. Vid rekryteringstillfällena informerades de muntligt om studiens syfte och upplägg, samt tillfrågades om de tidigare hade haft erfarenhet av spelifiering samt erfarenhet av att använda en LMS-plattform. De studenter som uttryckte ett intresse av att delta i studien fick därefter ett informationsbrev (bilaga 1) skickat till sin e-post som förtydligade informationen och datainsamlingens syfte. Detta gjordes för att ha en kommunikationsväg till deltagarna för att informera om mötesplats och tid samt besvara eventuella frågor. Efter denna initiala rekryteringsrunda hade totalt åtta deltagare rekryterats. Ytterligare rekrytering skedde genom ett snöbollsurval.

Valet av snöbollsurval grundades på risken för att deltagare kan känna sig osäkra i nya grupper (Bryman, 2018). För att öka deltagarnas trygghet kunde de rekryterade personerna ta med bekanta som också mötte kraven för att delta. Detta kunde underlätta för dem att öppet diskutera sina tankar kring spelifiering av LMS-plattformar. I denna rekrytering identifierades ytterligare fyra deltagare som också fick ta del av informationsbrevet. Totalt deltog 12 personer i denna studie, vilket också ledde till ökad möjlighet att uppnå datamättnad. Datainsamlingen skedde genom tre workshopstillfällen där P1-P3 medverkade vid tillfälle ett, P4-P7 medverkade vid tillfälle två, och P8-P12 medverkade vid tillfälle tre. Åldersspannet för studenterna varierade mellan 21 och 28 år. Fyra deltagare läser ett program vid akademin Informationsteknologi, fyra vid Hälsa och välfärd, tre vid Lärande, humaniora och

samhälle, en vid Företagande, innovation och hållbarhet. Se tabell 2 för en tydligare översikt över vilka deltagare som läser vid vilken akademi samt vilket studieår de läser.

Deltagare	Akademi	Studieår
P1	Akademin för Informationsteknologi	4
P2	Akademin för Hälsa och välfärd	3
P3	Akademin för Hälsa och välfärd	3
P4	Akademin för Informationsteknologi	2
P5	Akademin för Informationsteknologi	2
P6	Akademin för lärande, humaniora och samhälle	3
P7	Akademin för lärande, humaniora och samhälle	3
P8	Akademin för företagande, innovation och hållbarhet	4
P9	Akademin för lärande, humaniora och samhälle	2
P10	Akademin för Informationsteknologi	1
P11	Akademin för Hälsa och välfärd	3
P12	Akademin för Hälsa och välfärd	3

Tabell 2: Deltagarnas information om akademi och studieår.

För att skydda deltagarnas anonymitet presenteras endast vilken akademi de tillhörde, medan specifika utbildningsprogram uteslöts. Programtillhörighet kan i vissa fall vara tillräckligt snävt för att identifiera enskilda deltagare, särskilt i mindre utbildningsgrupper eller sammanhang där deltagarna är kända för varandra. Genom att enbart presentera akademi och studieår behålls relevant kontext kopplad till ämnesområde och studieinriktning.

3.3.2 Pilotstudie

En pilotstudie ämnar undersöka om exempelvis intervjufrågor är tydliga, ger relevanta svar eller om frågornas ordning behöver anpassas, men också om helheten av intervjuerna blir som planerat (Bryman, 2018). Den första pilotstudien genomfördes med två studenter och startade med att de fick skriva kärleksbrev och göra slut-brev till LMS-plattformar. Dessa följdes av co-design av LMS-plattformen med inspiration av Blackboard och avslutades sedan med en enkät. Enkäten bedömdes dock inte tillföra nya insikter, då svaren i hög grad liknade innehållet i breven. Med bakgrund i detta, och för att workshopparna skulle hållas inom en kortare tidsram, valdes enkäten bort.

På grund av ändringarna i studiens upplägg samt återkoppling från mittseminariet utfördes ytterligare en pilotstudie för att säkerställa att det uppdaterade upplägget var tydligt. Testpersonerna upplevde under fas 2 en stel stämning där individerna satt i

tystnad och skrev sina kärleksbrev och göra slut-brev. De ansåg att bakgrundsmusik hade hjälpt att undvika den stela tystnaden och skapa ett mer kreativt flöde. Musik lades därför till vid de riktiga workshopstillfällena. Testpersonerna ansåg även att det var svårt att komma på egna spelifierade element i co-designfasen. Utifrån det designades ett exempelblad baserat på identifierade spelifieringselement från Rahmi et al. (2025) till workshopparna för att underlätta designprocessen i fas 4 (bilaga 7).

3.3.3 Datainsamling

Datainsamlingen var inspirerad av co-design samt kärleksbrev och göra slut-brev. Detta gjordes genom en strukturerad agenda med semistrukturerade frågor för att kunna styra samtalet (bilaga 2). Att använda semistrukturerade frågor vid en intervju med flera personer kan säkerställa att resultaten blir jämförbara mellan grupperna, däremot ges gruppdeltagarna möjlighet för fritt resonemang i samtalen (Bryman, 2018). Agendan för datainsamling tog inspiration av (Krueger et al., 2020), som diskuterar hur workshops med fokusgrupper kan gå till för att möjliggöra en upplevelsefokuserad design av nya tjänster eller produkter. Krueger et al. (2020) beskriver ett möjligt upplägg av en workshop samt tidsfördelning av aktiviteter under workshoppens gång. I detta fall antogs det övergripande mönstret att börja med en introduktion, följt av individuella uppgifter för att hjälpa deltagarna att reflektera över deras egna upplevelser angående ämnet. Därefter genomförs en gruppuppgift för att identifiera användarkrav genom likheter och olikheter. Krueger et al. (2020) beskriver därefter två faser som går ut på att förklara och definiera designrymden, samt tillsammans skapa nya idéer eller utveckla vidare redan existerande produkter. I detta fall slogs dessa faser ihop till en fas då deltagarna redan har erfarenhet av systemet Blackboard, och inte behöver få det förklarat hur systemet fungerar.

Den första datainsamlingsmetoden i workshopparna var kärleks- och göra slut-brev. Detta genomfördes för att deltagarna initialt skulle få en egen bild av sin relation till ämnet spelifiering av LMS-plattformar. Metoden är väletablerad inom human-computer interaction (HCI) och används ofta inom co-designworkshoppar (Laughey et al., 2021). Inom metoden beskriver deltagarna känslomässiga band till digitala artefakter genom att skriva ett kärleks- eller göra-slut brev där individerna skriver vad de tycker om eller inte tycker om med artefaktens funktioner eller uppbyggnad (Laughey et al., 2021). Genom att artikulera sina tankar kring sin relation till den digitala artefakten kan det hjälpa dem att formulera sina känslor (Laughey et al., 2021). Metoden innebär att deltagarna konstruerar historier om deras känslor vilket kan innebära att kulturella normer och språk kan påverka det material som produceras (Laughey et al., 2021). Detta innebär att deltagarnas exakta känslor inte kan objektivt identifieras genom enbart breven. Metoden bygger på ett konstruktionistiskt synsätt från individerna vilket innebär att gruppen skapar kunskap om hur verkligheten ser ut tillsammans (Laughey et al., 2021). Genom att formulera sina egna känslor och erfarenheter fick deltagarna en strukturerad möjlighet att reflektera över sina relationer till digitala lärmiljöer, vilket bidrog med värdefull insikt i hur spelifiering kan utformas för att främja inre motivation.

Vid workshopstillfällena fick deltagarna skriva kärleks- och göra slut-brev till valfri LMS-plattform eller inlärningsverktyg där de beskrev vad de tyckte om och vad de inte tyckte om med den valda LMS-plattformen. Anledningen till att deltagarna fick skriva till valfri plattform grundades på att de inte skulle känna ett krav på att skriva om just Blackboard. Detta krav hade kunnat riskera att deltagarna hittade på känslor om Blackboard som de egentligen inte hade. Att istället låta dem skriva om valfri LMS-plattform ledde till att de valde att skriva om en plattform de hade känslor för som de kunde uttrycka. De båda breven skulle skrivas om samma LMS-plattform. Under tiden deltagarna skrev sina brev spelades lugnande lo-fi musik för att skapa en avslappnad miljö eftersom deltagarna till stor del inte kände varandra sedan tidigare. För att förenkla respondenternas tankeprocess försågs de med ett exempelbrev för både kärleksbrev och göra slut-brev som var skrivna till musikstreamingtjänsten Spotify. Valet av Spotify grundades på att tjänsten är välkänd, digital och inte relaterad till forskningsfrågan och inte påverkade deltagarnas egna uppfattningar om LMS-plattformar. Se bilaga 4 för kärleks- och göra slut-breven till Spotify. När deltagarna var klara med sina brev fick de läsa upp dem för resterande deltagare för att kunna förankra diskussionen i sina egna upplevelser och i andras perspektiv som de kanske inte hade reflekterat över. Avslutningsvis samlades breven in med godkännande från respondenterna för analys.

Den andra datainsamlingsmetoden i workshopparna var en co-designfas tillsammans med deltagarna. Genom att använda co-design används olika personers erfarenheter för att utveckla idéer som lösningar till komplexa problem (Burkett, 2012; Steen, 2013). Motivation kan ses som ett komplext problem då personer motiveras av olika funktioner och därför anses co-design som en passande metod till forskningsfrågans syfte. Valet av co-design i grupp baserades på att enskilda intervjuer med inslag av co-design inte hade lett till lika djupa diskussioner kring vad som främjar inre motivation hos högskolestudenter (Bryman, 2018). Genom detta tillvägagångssätt fick också deltagarna större chans att förmedla vad de upplever som viktigt (Bryman, 2018). Detta då vi som intervjuledare inte hade haft samma kontroll över agendan som i en individuell intervju (Bryman, 2018). Det fanns dock en risk att respondenterna skulle påverka varandra, men detta bedömdes som ett bättre alternativ då det fortfarande speglade studenters upplevelser och vad som främjar inre motivation.

Krueger et al. (2020) skriver att det är fördelaktigt att använda sig av material som deltagarna kan basera sina diskussioner på för att få mer nyanserade förklaringar. Detta kan vara genom visuella processer som är en viktig del av co-design, där deltagare uppmuntras att visa snarare än att endast berätta om sina behov och erfarenheter (Burkett, 2012). Detta gör det möjligt att erbjuda flera uttryckssätt och fördjupa förståelsen av deras tjänsteanvändning. En annan del av co-design som är viktig att tänka på som designer är att rollen övergår från att vara den som har expertkunskap om problemet och möjliga lösningar, till att istället vägleda deltagarna i deras designprocess och hjälpa dem att bli medvetna om de val de gör (Antonini, 2021).

Bildmaterial från LMS-plattformen Blackboard användes under workshopparna som vägledning åt deltagarna för att diskutera kring möjliga lösningar. Information som rör

specifika kurser eller betyg togs bort på exempelbilderna som deltagarna fick ta del av. Att använda Blackboard som LMS-plattform för studenterna var ett aktivt val då alla deltagare har varit i kontakt med denna plattform. De hade även tillgång till pennor, papper och post-it-lappar. Vid genomförandet av co-designfasen skissade och diskuterade deltagarna med varandra hur Blackboard kunde spelifieras. Detta ledde till ca. 30 papper med olika idéer och prototyper. Prototyperna visade olika vyer av Blackboard som kunde spelifieras eller designas på ett annat sätt för att främja inre motivation (se bilaga 8).

3.3.4 Dataanalys

Tematisk analys är en frekvent använd metod för att analysera kvalitativa data (Bryman, 2018). På kärlek- och göra slut-breven genomfördes en bottom-up analys där teman formades utifrån kodernas innehåll. Detta är en analysmetod där insamlade data formar teman utifrån dess innehåll (Braun & Clarke, 2006). Valet av analysmetod grundades i att skapa en djupare förståelse av vad som främjar motivation och vad som hämmar motivation i olika LMS-plattformar.

Först kodades varje enskilt brev utifrån forskningsfrågan. Därefter samlades alla koder på en Miro-board och markerades med vilken respondent som skrev koden. Koder som beskrev liknande saker grupperades. Dessa grupper sorterades vilket resulterade i följande teman: bryter läromönster, uppmuntran och stöd, socialt (positivt), socialt (negativt), tillgänglighet, hindrar lärandet, stress, otydlighet, och notifikationer.

En top-down tematisk analys användes för co-designfasen i workshopparna. En top-down analys innebär att data delas in i redan bestämda teman baserat på teori (Braun & Clarke, 2006). Först transkriberades co-designdiskussionen utifrån ljudinspelningarna. Därefter kodades citat från respondenterna med relevans till forskningsfrågan. Citat som inte ansågs relevanta kunde innehålla: Hur LMS kan förenkla för lärarna, samarbete med lokala företag och fotoredigeringsverktyget Canva kopplat till föreningsliv. Koderna sorterades in i teman som var förbestämda utifrån SDT: självstyre, kompetens och samhörighet. Valet av dessa teman grundades i att de tillsammans bildar inre motivation (Ryan & Deci, 2020), samt dess relevans till forskningsfrågan. Genom att sortera koderna i dessa teman skapas förståelse kring vilka upplevelser och spelifieringselement som är kopplade till just självstyre, kompetens eller samhörighet. Detta leder i sin tur till djupare förståelse för hur LMS-plattformar kan och bör designas för att främja inre motivation.

3.4 Etiska övervägande

Under studiens gång har de forskningsetiska principerna följts vid datainsamlingen och för resultat, analys och diskussion.

Informationskravet: Forskarens plikt är att informera respondenter och andra berörda individer angående syftet med datainsamlingen. Detta innebär att berörda individer ska ha en förståelse för att deltagandet är frivilligt, med rätt att avbryta sitt deltagande utan

giltiga skäl. Personer som deltar i datainsamling har även rätt att informeras angående de moment som ingår i datainsamlingen i förtid (Bryman, 2018).

Konfidentialitetskravet: Alla som berörs av studiens datainsamling ska vara konfidentiella inom den utsträckning som är möjlig. Personliga uppgifter om individerna förvaras där obehöriga inte kan göra anspråk på informationen (Bryman, 2018).

Samtyckeskravet: Det är frivilligt att delta vid datainsamlingen och deltagarna har rätt att när som helst att avbryta sitt deltagande och bestämma över sitt medverkande (Bryman, 2018).

Nyttjandekravet: Material som samlas in till en studie får endast användas för studiens syfte (Bryman, 2018).

3.5 Metoddiskussion

Urvalskriterierna i denna studie kan anses för breda då det enda kravet var att respondenterna studerade vid en högre utbildningsnivå. Vid rekryteringen till studien tillfrågades studenter fysiskt på Högskolan i Halmstad om de tidigare hade varit i kontakt med spelifieringen. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde en tydlig kommunikation av studiens syfte samt klargjorde hur spelifiering definierades inom studien. Tillvägagångssättet att tillfråga fysiskt underlättade även identifieringen av relevanta deltagare med erfarenhet av spelifiering. Om rekryteringen istället hade genomförts med enkäter eller endast med informationsbrevet hade det funnits en risk för missförstånd kring vad som ingår i definitionen av spelifiering. Detta hade i sin tur kunnat leda till deltagare utan erfarenhet av spelifiering, eller ett lägre antal deltagare.

För att öka möjligheten att uppnå datamättnad rekryterades ytterligare deltagare. Detta gjordes genom ett snöbollsurval där de redan bestämda deltagarna kontaktade personer de känner för att fråga om de ville delta samt om de uppfyllde studiens kriterier (Bryman, 2018). En risk med användningen av snöbollsurval i detta fall var att vissa potentiella deltagare inte studerar vid Högskolan i Halmstad eller inte befann sig inom rimligt avstånd för att delta i en workshop. För deltagare som inte kunde närvara hade det förberetts ett mötesrum online där de frånvarande deltagarna kunde vara med. Dock behövdes mötesrummet inte användas då alla deltagare var med på plats.

En nackdel med co-design är att problemet som undersöks kan försvåras av att flera personer med olika perspektiv designar (Bryman, 2018). Att använda grupper för datainsamling kan innebära att gruppdynamik eller individer som gärna pratar kan försvåra för mer tillbakadragna deltagare att uttrycka sina behov och tankar (Bryman, 2018). Därför användes kärleks- och göra slut-brev i kombination med co-design för att låta individer som kände sig mindre bekväma i grupper att också uttrycka sig.

Under genomförandet av workshopparna var det aktiva diskussioner mellan alla deltagare, ibland även i mindre grupper som sedan gick ihop med den större gruppen. Dessa diskussioner innehöll liknande upplevelser och förslag på hur

Blackboard kunde designas om för att främja inre motivation. I de båda breven förekom även återkommande beskrivningar och upplevelser av LMS-plattformar. Detta indikerar att ytterligare material inte hade lett till någon ny väsentlig information, vilket kan tyda på att datamättnad uppnåddes.

De digitala plattformar som antogs i studien var: Duolingo, Kahoot, Canvas, Team treehouse och Blackboard. Även om Duolingo, Kahoot och Team treehouse är inlärningsverktyg eller lärplattformar som saknar funktioner som kursadministration och bedömningskriterier användes dessa för att få in en spelifierad kontext till LMS-plattformar. Detta underlättade för deltagarna när de skulle skriva sina brev. Hade dessa LMS-plattformar inte tagits med fanns det en risk att vissa deltagare hade haft svårare att förmedla sina känslor och behov i breven.

Ett problem med SDT som teori vid top-down analysen i denna studie är att teorin kan förenkla motivation för mycket (Gantt et al., 2023). Ett exempel på detta är att ”Frihet att misslyckas” passar in på alla tre delar av inre motivation, se tabell 1. Detta tyder på att en kod kan passa in på fler än en del av inre motivation. I detta fall placerades koder i den del av inre motivation som det fanns starkast koppling till.

4 Resultat och analys

I denna del kommer resultatet av de tematiska analyserna att presenteras.

Deltagarna har alla olika erfarenheter från LMS-plattformar. Majoriteten av deltagarna uttryckte att de upplevde att LMS-plattformar hjälper deras studier, men att det fanns olika delar som behövde förbättras för att de skulle främja deras motivation till att studera.

4.1 Resultat av kärleksbrev och göra slut-brev

Syftet med kärleks- och göra slutbrev och analysen är att identifiera deltagarnas behov av funktioner i en LMS-plattform. Breven resulterade i 30 koder från kärleksbreven, och 29 koder från göra slut breven. Utifrån koderna formulerades sju teman: Bryter läromönster, uppmuntran och stöd, socialt, tillgänglighet, hindrar lärandet, stress, notifikationer.

4.1.1 Bryter läromönster

Deltagarna uttryckte att LMS-plattformen de skrivit till bryter traditionella studiemönster som inte är motiverande för dem. Att använda sig av LMS-plattformar bidrar till att studenterna upplever studierna som nya och intressanta. Denna brytning sker genom till exempel spelifierade quiz och belöningar. P5 skriver om Kahoots förmåga att motivera då den aktiverar en tävlingsinstinkt och uttryckte sin uppskattning för att plattformen går att göra personlig med hjälp av anpassning av sin egen karaktär.

> *“Du kan liva upp tråkiga lärmoment med din förmåga att koppla på tävlingsinstinkten” - P5*

"Jag uppskattar hur flexibel du är med att tillåta mig vara uttrycka mig igenom min avatar" - P5

P6 skriver dock att Kahoots spelifiering är begränsande då lärandet endast sker i form av quiz och att quizarna inte ger det stöd hen behöver för att lära sig vilket bidrar till prestationsångest. P1 skriver om Quizlet, en LMS-plattform där användarna gör sina egna quiz för att repetera material. Hen skriver om att spelifieringen hjälper till att hålla fokus på materialet inför tentor och prov. Färger är ett annat exempel som deltagarna tog upp, att en LMS-plattform är estetiskt behaglig motiverar studenter att studera.

"Det var dock som den första solstolen på en varm sommardag som gav en glädje när det tråkiga lässtunderna förtärt en." - P8

4.1.2 Uppmuntran och stöd

Deltagarna betonar att uppmuntran är en central aspekt, exempelvis att studenterna vill uppleva att LMS-plattformen uppmuntrar dem till att lära sig kursmaterial.

"Kära duolingo, du är så hjälpsam och finns där varje gång det är nöd och lust." - P10

Studenterna beskriver i sina brev att de upplever sig motiverade av att LMS-plattformen ger dem positiv återkoppling. LMS-plattformen får dem att vilja prestera bättre och svara rätt på frågorna i quiz eller andra spelifierade aktiviteter som den erbjuder.

"Du är en så bra lärare som alltid vill se mig förbättras." - P10

LMS-plattformar beskrivs också som att de upplevs som stödjande vilket kan bidra till att studenternas resultat förbättras. Stödet beskrivs också som en viktig del genom att till exempel ha rätt information tillgänglig.

"All information du har inom dig är gudomligt. Har jag en fundering så har du ofta svaret, bäst är du." - P9

Tre av deltagarna valde att skriva om Blackboard, som är en icke-spelifierad LMS-plattform. De beskriver LMS-plattformens informationsstruktur som komplicerad. P9 skriver att det krävs många steg för att komma till kommentarer i inlämningar och beskriver att det skapar irritation. P4 skriver att Blackboards upplägg är förvirrande och att det resulterar i att de blir mindre motiverade att studera. Däremot skriver P4 att det inte är Blackboards upplägg i sig som gör det jobbigt, utan att det är den bristande standarden i hur lärare lägger ut material och inlämningar.

"Ditt sätt att förmedla information kanske inte alltid är det bästa men det är aldrig ditt fel" – P4

"Det krävs så många steg för att se lärarens kommentarer i ens inlämningar. Jag blir så irriterad" - P9

Detta beskriver studenterna som att det ger en känsla av minskad motivation vilket resulterar i att de skjuter på att ta del av information eller utföra en uppgift.

Denna brist i informationsstruktur relaterar inte till spelifiering i sig men är en del av grunden som studenter upplever krävs för att spelifiering ska ha en chans att kunna motivera till att studera.

4.1.3 Socialt

Möjligheten att vara i kontakt med lärare och klasskompisar kan uppmuntra studenter till att prestera bättre i sina studier.

> *"Du gör det lätt för mig att få kontakt med lärare och klasskompisar, att det tillåter mig att skriva med andra är helt fantastiskt." - P9*

Resultat beskrivs av studenterna som ett känsligt ämne. Om resultat visas för andra kursdeltagare kan detta medföra en känsla av att inte respekteras av sina medstudenter.

> *"Du rättar mig på alla fel jag har, du tar mig inte som den jag är utan skall alltid jämföra mig med andra." - P1*

Flera deltagare uttryckte i sina brev att de inte vill bli uthängda eller jämförda med andra kurskamrater.

4.1.4 Tillgänglighet

I sina brev uttryckte deltagarna att tillgänglighet är en viktig egenskap hos en LMS-plattform. Plattformen bör vara enkel att ansluta till och den ska vara tillgänglig även om studenten inte har tillgång till en dator.

> *"Det är så lätt att älska att du alltid är tillgänglig." - P10*

LMS-plattformen behöver också vara tillgänglig under alla tider på dygnet för att studenterna ska känna en tillit till plattformen. Deltagarna
beskriver att möjligheten till att kunna använda LMS-plattformen när de vill som motiverande.

> *"Du som har hållit mig uppe flera nätter innan prov och tentor" - P1*

4.1.5 Hindrar lärandet

Enligt deltagarna i denna studie finns det funktioner på LMS-plattformar som skapar en avsaknad av motivation. Möjligheten att lätt kunna fuska för att tjäna någon form av belöning är ett exempel.

> *"Hur lätt det är att fuska ska jag inte ens ska inte ens börja prata om." - P5*

Färger togs också upp av deltagarna där de påpekar att ett tråkigt och färglöst gränssnitt kan göra plattformen mindre intressant vilket leder till en avsaknad av motivation.

"Du är så grå och tråkig och jag känner att det intressanta med dig är borta." - P3

4.1.6 Stress

Temat stress bygger på två problem: tidspress och prestation. I sina brev skriver deltagarna att funktioner med tidspress skapar stress vilket minskar deras motivation att använda plattformen.

"Man brukar säga att den som får ens puls att öka är den rätta, men inte när det är stress." - P1

P5 beskriver också hur denna stress kan manifesteras genom att trycka fel på ett quiz och sen inte ha möjlighet att ändra sitt svar:

"Det är för enkelt att trycka fel och att du inte ens låter mig ändra mitt svar i efterhand." - P5

Stressen kan tillslut leda till att detta blir för mycket för vissa.

"Pressen att prestera i quizen den är jättejobbigt och jag får inte stöd, stödet jag vill ha dig eller behöver:" - P7

"Du bara stressar mig och får fram mina dåliga sidor." - P3

4.1.7 Notifikationer

I deltagarnas kärleks- och göra slut-brev togs deras erfarenhet av notiser upp. Vissa upplever att notiserna kan vara motiverande och hjälpa dem få kontroll över uppgifter. Däremot uttryckte merparten att notiser bidrar till att de känner sig stressade. I inlärningsverktyget Duolingo, som är en spelifierad plattform utvecklad för språkinlärning, har notiser en mer aggressiv ton om användaren inte utför sina dagliga uppgifter. P2 skriver om hur repetitiva notiser stör deltagaren. Samtidigt uttryckte P11 att förändringen i notisernas tonläge upplevs som stressande.

"Varje gång du dyker upp på min skärm fylls jag av ilska. Dina motiverande ord har blivit tjatiga och dina notiser har gjort dig till en stalker." – P2

"Om jag inte ger dig uppmärksamhet på 24 timmar så hatar du mig att bli iskall. Jag älskade att lära mig av dig, men nu blev stressen och kraven är för höga!" – P11

P10 beskriver att hen inte känner sig motiverad av att inlärningsverktyg som Duolingo tvingar användare att genomföra uppgifter dagligen och att notiser ständigt kommer för att de ska bli gjorda. P10 säger att personer lär sig på olika sätt och att de själva inte lär sig av daglig upprepning utan lär sig av att göra mycket på samma gång. Därför fungerar inte påtvingade uppgifter lika bra för vissa.

Notiser kan enligt deltagarna vara motiverande. Dock beror detta på hur notiserna används samt hur studenter själva upplever att de vill få notiser.

4.2 Resultat av co-designworkshop

Tematiseringen av co-designworkshopparna bröts ner i koder utifrån citat från deltagarna som sedan analyserades utifrån SDT teorin: Självstyre, Kompetens, och Samhörighet.

4.2.1 Självstyre

Majoriteten av deltagarna upplevde att det borde vara möjligt att anpassa sina notiser i mån av att kunna sätta på eller stänga av vissa delar av en kurs, eller hela kurser, utan att sätta på eller stänga av funktionen för hela plattformen. Vidare uttryckte flera deltagare att de inte vill bli bestraffade för deras misslyckanden.

> *"Att bli straffad, som i Duolingo att man förlorar streaks eller att notiser blir arga motiverar inte utan det skapar en känsla av otillräcklighet." - P10*

En del deltagare föreslog att det skulle kunna vara möjligt att använda sig av en butik i LMS-plattformen. Butiken skulle inte vara kopplad till en form av valuta utan studenten istället låser upp funktioner utifrån sina prestationer. Majoriteten av deltagarna menar dock att belöningar på en LMS-plattform inte är viktigt för dem om det inte påverkar deras högskolepoäng (HP). P1 säger att anledningen till att de studerar är för att ha kunskap till sitt framtida jobb och upplever därför att kunskapen är belöning nog. P11 diskuterade hur belöningar i form av valuta på LMS-plattformen hade kunnat leda till att studenter kan fuska för att få belöningar som de sedan kan använda.

> *"Det blir ju att man fuskar sig till lite så här, typ ja, men jag går in och ut ett dokument som diskuterar innan bara för att jag behöver butikspengar och sådär" – P11*

P10 upplever att belöningar och prestationer hämmar lärandet då fokuset hamnar på att samla poäng snarare än att förstå innehållet.

> *"Det blir inte att man lär sig då heller utan man gör bara uppgift för uppgift och glömmer bort tidigare" – P10*

Många deltagare uttryckte att anpassning av första sidan eller olika kursrums sidor kan vara motiverande då olika individer behöver olika funktioner för att känna att de har tillgång till vad de behöver, som att se schema, lämna in uppgifter, se vilken grupp de tillhör, se vilka nuvarande kurser som de läser samt se kommande kurser. Detta för att planeringen och innehållet ska vara lättare att följa upp, vilket leder till att de har lättare att planera sina studier.

I dagsläget skiljer sig utseendet åt mellan kurser och genom att möjliggöra att studenter kan hjälpa sig själva kan det göra det lättare för dem att hitta i sina LMS-plattformar och

få mer kontroll över sina handlingar. Det fanns en samstämma i workshop tre att favoritmarkering av kursmaterial som hamnar i en egen mapp hade underlättat i deras process när de ska skriva inlämningar genom att slippa leta efter materialet.

P1 illustrerar i sin skiss hur en målsättning i LMS-plattformen hade kunnat skapa en överblick för att motivera hen att studera mer (figur 4, del av bilaga 5). Genom att kunna se inlämningar från aktiva kurser säger deltagaren att det kan göra det lättare för hen att prioritera inlämningar. Deltagarna nämnde även fördelen med att slippa lägga tid på att planera och schemalägga, vilket låter användaren fokusera på det LMS-plattformen är ämnad för. Genom att kunna sätta upp egna mål på hur mycket tid som ska läggas till olika uppgifter per dag behöver studenten inte använda andra plattformar, vilket var viktigt för studenten. P1 ville däremot förtydliga att inga belöningar eller straff ges om målen inte uppfylls eftersom det annars hade kunnat minska motivationen och lett till att funktionen inte används. Vissa av deltagarna uttryckte även att de vill ha personifierat utseende på LMS-plattformen genom olika färgscheman, inte bara personifierad layout.

> *"Där har vi en typ av personalisering. Där du kan få upp det visuellt. Som till exempel om du är dyslektiker, så är den mer anpassad för det, att man kan få det visuellt en bild istället" - P5*

4.2.2 Kompetens

Deltagarna uttryckte sig olika kring tävlingsmoment, där vissa sporras i miljöer där tävlingsmoment förekom, andra uttryckte att de känner sig omotiverade till tävlingsmoment på grund av att det kan finnas en risk att de känner sig otillräckliga om de ligger efter. En deltagare uttryckte att tävlingsmoment kan finnas men istället för att tävla mot andra kan studenterna samla belöningar som är baserade på hur länge studenterna studerar.

P1 beskrev att direkt återkoppling vid genomförande av quiz är viktig eftersom det ger deltagaren en tydligare bild av vad som behöver förbättras. Vissa deltagare ansåg att direkt återkoppling kan hjälpa studenter under kursens gång, där återkopplingen kan ske genom notiser men även kan vara motiverande efter quiz. P2 pratar även om hur ljud och visuell återkoppling kan inverka på motivationen. Hen säger att det är viktigt att det finns en balans mellan nedvärderande ljud när det blir fel och negativa färger, exempelvis rött, visas. Detta kan bli för negativt vilket kan göra att de väljer att stänga av LMS-plattformen.

Vissa deltagare uttryckte att det skulle vara motiverande med belöningar. En deltagare uttryckte dock att dessa endast ska ges för moment som inte är betygsgrundande vilket gör att studenterna lär sig något. En annan deltagare uttryckte däremot att hen vill ha mer poäng om hen har fått ett VG vilket tyder på att deltagaren föredrar att belöningar ska vara kopplade till betygsgrundande poäng. En annan deltagare är däremot kritisk till belöningssystem då de anser att studenter kan bli fixerade till en början vilket kan leda till stress som kan göra att studenter tar avstånd från LMS-plattformen. P7 beskriver hur poäng i tidspressade situationer kan leda till dålig självkänsla om poängen eller

situationen uppfattas som seriös, medan poäng som visas i en oseriös situation inte inverkar på självkänslan.

> *”Då tycker jag att det blir rätt så stressande om man ser hela tiden. Oj jag har så här mycket poäng. De här personen har 100 poäng mer än mig.” – P7*

P3 resonerade att det är viktigt att få verktygen för att förbereda sig inför en examination, utan att bli bedömd av poäng som inte innebär något. P3 vill se utmaningar i en LMS-plattform som är kopplade till kraven för att klara av en framtida examination. Eftersom P3 har en mer praktisk utbildning skulle dessa utmaningar baseras på de praktiska momenten som kurserna har. Däremot kontrolleras inte dessa utmaningar då studenten har möjlighet att markera dem som utförda. P3 ville inte att resultaten visas upp för andra deltagare och förklarar att minimal press att prestera på sådana uppgifter hade motiverat hen att studera mer.

Vissa deltagare uttryckte att nivåer hade varit motiverande eftersom det är något att sträva efter eller upplevs som roligt. Genom att låta studenter klättra i nivåer kan studenter få en konkret indikator på sin utveckling som kan öka deras engagemang i LMS-plattformen.

4.2.3 Samhörighet

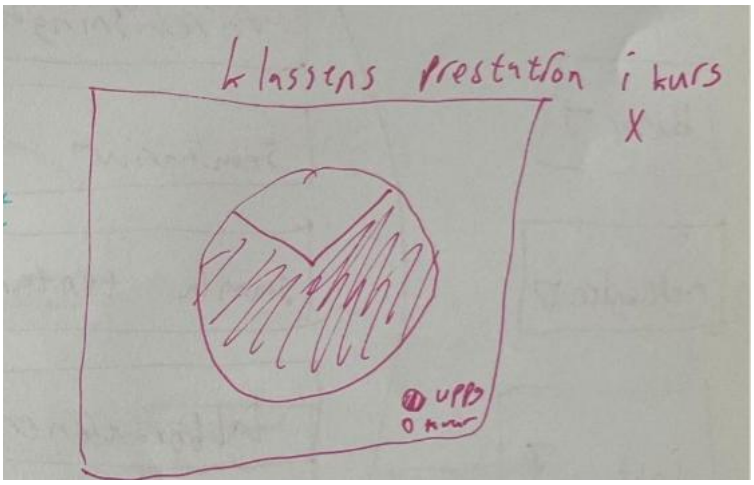
Sociala interaktioner diskuterades och mottogs på olika sätt av deltagarna, men den generella uppfattningen var att funktioner som reflekterar användarens resultat som poäng, nivåer och belöningar inte skulle vara synliga för andra kursdeltagare. P12 argumenterade för att detta kunde påverka gruppdynamiken i klassen negativt.

> *”Jag vill att man ska kunna vara lite anonym för då kanske man framstår som om man inte lägger ner hårt arbete [...] Det kan ju göra att man inte vill arbeta med någon där det syns att man har en låg level för då kan man tänka att personen inte lägger ner tid på uppgifter” – P12*

En deltagare uttryckte att rankningslistor kan användas vid rätt balansering av prestation samt att anonymitet tillämpas. En annan deltagare uttryckte att hen vill tävla mot sig själv men inte mot andra, om deltagaren ser att en annan student har mer poäng kan det skapas osäkerhet kring den egna prestationen. Samma deltagare uttryckte även att det är motiverande med poäng men att det samtidigt kan skapa känsla av skillnad mellan studenterna. Det framkom även från en annan deltagare som uttryckte att skillnader i nivå som inte är anonym kan leda till att studenter inte vill arbeta med varandra. En deltagare menade att jämförelsen med poäng kan skapa ett tävlingsmoment, men vill inte dela sina poäng med andra studenter utanför kursen som de läser. Detta kan bero på att deltagaren känner sig bekväm med att jämföra sig med studenterna som läser samma kurs.

P3 säger att hen upplever att kunna se andras resultat hade lett till en avsaknad av motivation och gjort det svårare för hen att studera. När studenterna fick frågan ifall

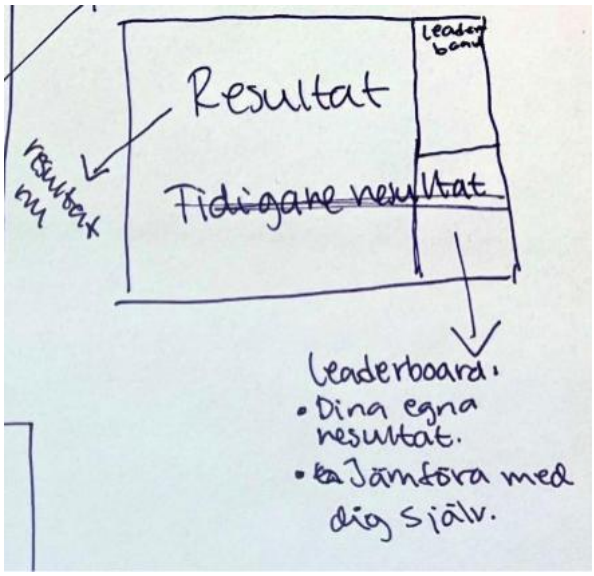
delning av resultat från anonyma kursdeltagare hade främjat deras motivation, uttryckte P1 att det hade ökat deras motivation att studera och lämna in uppgifter i god tid. P1 ritade ett förslag på ett gränssnitt för en möjlig förstasida. På denna skiss finns ett cirkeldiagram som visar ett exempel på hur klassens prestation kan visas (figur 5, del av bilaga 5).



Figur 5 del av bilaga 5. Del av P1s skiss av alternativt gränssnitt.

Deltagare P6 och P7 diskuterade ett liknande koncept där anonyma kursdeltagares prestationer kunde synliggöras. P11 och P12 diskuterade att sociala interaktioner inte måste vara att se poäng och resultat. Istället kan det vara motiverande för dem att uppmärksamma klasskamrater med hjälp av belöningar de har samlat in genom sina studieresultat. Dessa belöningar kan då fungera som en form av positiv återkoppling för studenterna.

P2 diskuterar både för och nackdelar med att kunna se resultat från andra kursdeltagare. Det kan vara motiverande och sporra studenter till att vilja göra bättre ifrån sig. Samtidigt kan det i situationer där studenter presterar dåligt av olika anledningar bidra till en känsla av otillräcklighet som i sin tur hämmar motivationen. P2 presenterade en lösning (figur 6. del av bilaga 6) som hen anser motiverande för att sporra till en strävan för bättre resultat samtidigt som studenten har möjlighet att förbli anonym. Figur 6 visar ett gränssnitt för hur resultat efter en genomförd quiz visas tillsammans med en rankningslista över användarens tidigare resultat vilket bidrar till konstruktiv självkritik. P2 använder quiz till sina studier i dagsläget och förklarar att studenterna delar quiz mellan varandra för att samråda angående begrepp. Funktionen är viktig för P2 men hen betonar att resultaten ska vara privata.



Figur 6. Del av P2s skiss av alternativt gränssnitt

Vissa deltagare antyder att grupper på LMS-plattformar är problematiska vilket kan minska studenters motivation då det skapar förvirring. Förvirringarna som beskrivs är att: gruppinlämningar är otydliga i form av oklarhet om uppgiften är inlämnad, att hitta gruppen som studenten är indelad i är otydligt och slutligen hur många moment som är avklarade i kursen.

4.3 Analys av resultat

I resultatet av denna studie beskriver flera deltagare hur de lär sig bäst, och dessa sätt varierar avsevärt mellan studenterna. Vissa deltagare uppger att de lär sig bäst när de blir bedömda under tidspress, medan andra föredrar att inte bli bedömda alls i sina prestationer. Vissa uppskattar quiz som ett sätt att testa sina kunskaper, medan andra uttrycker ett starkt motstånd mot denna typ av moment. Detta indikerar att studenter lär sig på olika sätt och att deras preferenser ibland är direkt motsatta varandra. Därmed blir det en utmaning att designa en LMS-plattform som fungerar för alla studenter, om inte studenterna själva ges möjlighet att anpassa plattformens funktioner efter sina egna behov.

Resultatet av studien indikerar även att bristande informationsstruktur kan påverka studenters studiebeteende negativt. När studenter inte hittar eller förstår var inlämningsuppgifter ska lämnas in tenderar de att skjuta upp att ta del av information eller att lämna in uppgifter. Utifrån SDT kan detta innebära att studenten mister känslan av ägandeskap över dokumentet eller informationen de behöver (Ryan & Deci, 2020). Majoriteten av deltagarna uttrycker därför ett behov av att minska hinder i processen att hitta och ta till sig information, särskilt när det gäller enkel åtkomst till funktioner som schema, inlämningsuppgifter, aktuella kurser och gruppindelning. När dessa funktioner är svåra att hitta upplever studenterna en minskad känsla av kontroll över sina studier, vilket kan påverka deras upplevelse av självstyre och därmed deras motivation. Även om dessa behov inte direkt relaterar till motivation baserat på spelifiering utgör de ändå

en viktig grund för hur spelifiering kan designas för att stödja självstyre i LMS-plattformar och därmed främja inre motivation.

Ett återkommande tema i deltagarnas beskrivningar är även användningen av notiser i LMS-plattformarna. Notiser upplevs i vissa fall som motiverande eftersom de kan påminna studenter om viktiga moment i kursen. Samtidigt beskriver majoriteten av deltagarna att notisernas frekvens och ton gör att de undviker att interagera med plattformen. I breven framkommer att återkommande, kontrollerande eller otrevliga notiser kan skapa stress, särskilt när de sällan innehåller positiv information. Detta kan i sin tur leda till att studenter känner sig mindre motiverade att använda plattformen och därmed även mindre motiverade i sina studier.

Samtidigt visar resultatet att spelifierade element, såsom moment där studenter svarar på frågor under tidspress, kan bidra till bibehållet fokus och en upplevd tävlingskänsla som vissa studenter finner motiverande. Denna tävlingskänsla kan dock också ge upphov till ångestladdade känslor hos andra studenter. Sammantaget tyder detta på att spelifiering kan ha både motiverande och stressande effekter beroende på hur funktionerna utformas och hur de upplevs av olika studenter.

Sociala interaktioner tycks spela en central roll i hur studenter uppfattar synliggörandet av prestationer i spelifierade lärmiljöer. Flera studenter uttrycker en oro för att synliga resultat kan leda till att de blir dömda eller exkluderade av sina kurskamrater. Utifrån SDT kan detta förstås i relation till behovet av samhörighet, där individen behöver uppleva att sociala interaktioner präglas av respekt och omtanke för att inre motivation ska kunna utvecklas (Ryan & Deci, 2020). När prestationer görs synliga genom exempelvis poängsystem eller rankningslistor riskerar studenter att uppleva att deras prestationer jämförs och värderas av andra i gruppen. Detta kan skapa en social bedömningssituation där fokus flyttas från lärande till social positionering. I sådana sammanhang kan känslan av samhörighet försvagas, vilket i sin tur kan hämma studenters inre motivation. Gruppdynamiken framstår därmed som en viktig faktor i hur studenter förhåller sig till synliggörandet av resultat i spelifierade system.

Tema	Sammanfattning
Bryter läromönster	Vid brytning av traditionella och omotiverande studiemönster kan positiva känslor som ökad motivation och engagemang upplevas. Detta kan ske genom spelifierade inslag i LMS-plattformar, såsom tävlingsmoment, quiz, belöningar, färger eller sitt gränssnitt. Samtidigt kan dessa inslag också skapa prestationsångest hos vissa studenter, särskilt när lärandet begränsas till tidspressade quiz.
Uppmuntran och stöd	Uppmuntran och stöd i LMS-plattformen upplevs som motiverande, då positiv återkoppling och tillgång till rätt information får studenter att vilja prestera bättre. Samtidigt kan en komplicerad informationsstruktur minska motivationen

	eftersom det blir frustrerande att hitta material, inlämningar eller feedback.
Socialt	Möjligheten till kommunikation med lärare och klasskamrater upplevs som uppmuntrande och kan stärka studenters motivation och prestation. Samtidigt beskrivs synliggörande av resultat som problematiskt, då jämförelser med andra kan skapa obehag och en känsla av bristande respekt.
Tillgänglighet	Vid hög tillgänglighet kan motivation och tillit till studierna stärkas. Detta uppnås genom att LMS-plattformen är enkel att ansluta till, kan användas utan tillgång till dator och är tillgänglig dygnet runt, vilket möjliggör studier när behovet uppstår.
Hindrar lärandet	Vid bristande utformning kan motivationen minska. Detta kan ske genom funktioner som möjliggör fusk för att uppnå belöningar samt genom ett tråkigt och färglöst gränssnitt, vilket gör LMS-plattformen mindre engagerande.
Stress	Vid tidspress och höga prestationskrav kan stress uppstå, vilket minskar motivationen att använda LMS-plattformen. Stressen kan förstärkas när misstag i quiz inte går att rätta till och när upplevt stöd saknas, vilket i vissa fall leder till att studierna känns överväldigande.
Notifikationer	Notiser kan vara motiverande, men när de är frekventa, kontrollerande eller aggressiva skapar de stress och minskar motivationen. I verktyg med påtvingade dagliga uppgifter och upprepade notiser upplevs detta som störande, vilket får många att undvika plattformen.

Tabell 3: Samanfattning av bottom-up analys av kärleks- och göra slut-brev.

Tema	Sammanfattning
Självstyre	Vid stöd för självstyre och individanpassning kan motivation främjas vid användning av LMS-plattformar. Detta kan ske genom funktioner som personifierade startsidor, anpassningsbara notiser och möjligheten att favoritmarkera kursmaterial, vilket ger studenter större kontroll över sitt lärande. Samtidigt kan traditionella spelifierade inslag som straff- och belöningssystem uppfattas som problematiska. När fokus flyttas till poänginsamling eller prestationer riskerar dessa funktioner att skapa stress, uppmuntra fusk eller minska fokus på själva lärandet. I stället upplevs funktioner som stödjer planering, överblick och

	självstyrda mål som mer motiverande, särskilt när de inte är kopplade till externa belöningar eller straff.
Kompetens	Vid användning av tävlingsmoment och prestationsbaserade funktioner kan motivationen påverkas på olika sätt. För vissa studenter upplevs tävling som engagerande och stimulerande, medan andra beskriver att det kan skapa stress och känslor av otillräcklighet, särskilt när prestationer jämförs med andra. Individbaserade system upplevs därför som mer stödjande, exempelvis när belöningar kopplas till egen studietid eller personlig progression snarare än tävlingsmoment. Direkt återkoppling, särskilt i samband med quiz, upplevs som motiverande eftersom den tydliggör vad som behöver förbättras. Samtidigt kan alltför starka ljud eller visuella effekter vid feedback skapa en negativ upplevelse, vilket gör att balansen mellan stöd och kritik blir viktig.
Samhörighet	Vid synliggörande av prestationer i LMS-plattformar uppstår varierande uppfattningar kring sociala funktioner. Många studenter anser att individuella prestationer, såsom poäng, nivåer och belöningar, inte bör vara synliga för andra eftersom det kan påverka gruppdynamiken och skapa känslor av otillräcklighet. Anonyma jämförelser eller självjämförelse upplevs därför som mer motiverande, då progression kan följas utan social press. Samtidigt kan social interaktion i andra former stärka motivationen, exempelvis genom att uppmärksamma klasskamraters prestationer på ett positivt sätt. Otydliga gruppfunktioner i LMS-plattformar kan däremot skapa förvirring kring exempelvis gruppindelning, inlämningar och kursprogression, vilket i sin tur kan hämma studenters motivation.

Tabell 4: Sammanfattning av top-down analys av co-designworkshops.

5 Diskussion

I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att diskuteras utifrån litteraturgenomgången.

Denna studie har undersökt hur högskolestudenters inre motivation kan främjas genom spelifiering. Detta har gjorts genom att besvara forskningsfrågan: *Hur kan LMS-plattformar spelifieras för att främja inre motivation hos högskolestudenter?* Utifrån diskussionen har fyra designimplikationer sammanställts.

5.1 Personalisering

Att kunna anpassa quiz, belöningar, bestraffningar, och struktur har inte bara att göra med hur individuella studenter upplever att de lär sig bäst, det har även att göra med hur en kurs är upplagd. Till exempel är vissa program och kurser mer praktiskt inriktade, och vilken information som studenterna får ta del av är avgörande för hur studenter

upplever att de lär sig bäst. De studenter som skrev om quiz i sina brev beskrev att de upplevde en känsla av självstyre då de har möjlighet att ta ansvar för sitt lärande och lära sig på det sätt som passar dem bäst. På plattformen Kahoot gör lärare quiz och studenterna tävlar mot varandra för att komma längst upp på en rankningslista (Baah et al., 2023). Quiz som skapas av lärare beskrivs som att de inte är en form av personalisering. Deltagarna i denna studie talade om att de upplevde mindre känsla av självstyre då de inte upplevde att de hade kontroll över vad de lärde sig. Därför kan konceptet av att designa sina egna quiz vara en potentiell väg genom personalisering för att främja inre motivation. En annan del av personalisering är möjligheten att anpassa hur rankningslistor presenteras för studenter. Landers et al. (2017) beskriver att rankningslistor blir gynnsamma för studenter när de upplever att den förmedlar värdefulla och lämpliga resultat. I figur 6 har P2 ritat upp ett gränssnitt där resultaten som visas endast kommer från den enskilda studentens egna tidigare prestationer i samma quiz. Samtidigt beskrivs det att vissa uppskattar när tävlingsinstinkten kopplas på. Att anpassa spelifierade element betyder alltså inte bara att studenter ska kunna designa sina egna quiz, utan även hur rankningslistor och liknande sociala interaktioner ska presenteras för att bäst främja inre motivation.

Sett till litteraturgenomgången är konceptet av personalisering i kontexten av LMS-plattformar inte undersökt utifrån studenternas perspektiv. Dock beskrivs personalisering av spelifiering på LMS-plattformar av Oliveira et al. (2023) som att plattformen i sig ska bestämma när en student får genomföra ett quiz eller hur och när en student får en belöning. Denna typ av personalisering, där LMS-plattformen skapar quiz och ger belöningar, kan främja inre motivation genom att öka känslan av kompetens när studenterna klarar av quizen (Ryan & Deci, 2020). Detta går dock till viss del emot vad deltagarna i denna studie efterfrågar, att själva få möjlighet att designa sina quiz. Samtidigt beskrivs vissa likheter i resultatet och analysen samt litteraturen, att studenter lär sig på olika och att de motiveras av olika sorters belöningar. Dock skiljer sig tillvägagångssätten åt, där litteraturen beskriver att systemet genomför själva personaliseringen åt studenten (Oliveira et al., 2023), men resultatet och analysen från denna studie indikerar att studenterna vill skapa sin egen personalisering.

Designimplikation: *LMS-plattformar bör stödja studentstyrd personalisering genom att låta studenter anpassa quiz, bedömning och spelifierade element efter sina egna preferenser.*

5.2 Informationsstruktur

De fyra stegen för hur en LMS-plattform kan vara uppbyggd för tydligare implementering är: funktioner för inlämningsuppgifter, sociala interaktioner, kursgenomförande och kursinnehåll (Aulianda et al., 2023). Dessa kan ses som centrala för att en plattform ska få tydlig informationsstruktur för studenterna (Aulianda et al., 2023). Baserat på de fyra delarna av Aulianda et al. (2023), samt resultatet och analysen av denna studie finns det skäl att anta att Blackboard har misslyckats med denna implementering vilket kan bidra till studenternas upplevda brist på självstyre.

Resultatet och analysen belyser också att informationsstrukturen kan upplevas rörig för studenter när de ska arbeta i en grupp som är tilldelad av LMS-plattformen. Det är bland annat otydligt vilken grupp den enskilda studenten hör till, eller om gruppuppgiften är inlämnad. På grund av dessa problem kan det leda till att studenter inte känner en stark samhörighet (Ryan & Deci, 2020). På längre sikt kan detta leda till att studenter inte känner samma motivation till att genomföra uppgifterna eller grupparbeten.

En viktig del som framkommit när det kommer till informationsstruktur, är att det i sig inte är en del av spelifiering. Däremot, är det en viktig del som måste belysas och fungera för att spelifiering ska lyckas med att motivera studenter till att studera. I breven uttryckte många deltagare en frustration över att strukturen på LMS-plattformar inte är designade utifrån deras behov. Deltagarna beskrev att informationsstrukturen varierar mellan olika kurser och mellan lärare. Denna variation mellan informationsstrukturer kan leda till en bristande känsla av kompetens och självstyre hos studenter, vilket resulterar i hämmad inre motivation att ta del av lärandematerial. Att studenter själva ska kunna skapa en egen informationsstruktur kan leda till att de får en större känsla av självstyre, vilket kan leda till ökad inre motivation (Ryan & Deci, 2020). Det kan även leda till en större känsla av kompetens då studenterna har möjligheten att lyckas med individuellt anpassade utmaningar och personlig återkoppling i välstrukturerade miljöer (Ryan & Deci, 2020).

En möjlig förklaring till att vissa deltagare inte presenterade konkreta spelifieringsförslag för Blackboard kan vara att de upplevde brister i informationsstrukturen. Dessa brister kan ha gjort att de inte såg någon mening med att reflektera vidare över hur plattformen kan utvecklas med spelifiering.

Designimplikation: För att studenter ska bli motiverade av spelifiering måste en anpassningsbar informationsstruktur existera som bas.

5.3 Sociala interaktioner

Att använda gillningar för att höja studenters självkänsla angående sina resultat kan utgöra ett möjligt spelifierings element (Pradana et al., 2024). Det finns däremot en risk att studenter blir missnöjda om de får för lite stöd för sina poäng och istället kan det då uppstå en tävling mellan individer kring vem som kan få flest gillningar. Därför kan det argumenteras för att studenter blir mer motiverade av att göra uppgifter för sin egen skull än vad de blir av poängtävlingar mellan individer (Rahmi et al., 2025; Ryan & Deci, 2020). Detta liknar dagens system där betyg på kurser och inlämningar inte är synliga för resterande studenter i klassen. Baserat på detta kan det vara hämmande för studenters studiemotivation att använda allmänt synliga resultat, och därför främja motivation genom att inte visa resultat från spelifierade element.

Till skillnad från tidigare forskning som betonar tävlingsmomentets motiverande påverkan, bland annat med poäng i samband med quiz och rankningslistor (Sailer & Sailer, 2021), visar denna studie att synliggörandet av prestationer utan anonymitet snarare kan upplevas som hämmande av studenter. Rankningslistor i sig producerar värde för studenter när de upplever att uppgifterna som rankas är utmanande och

rankningslistorna inte är för lätta att klättra i (Landers et al., 2017). Här beskrivs också att rankningslistorna, poängen och utmärkelserna är synliga för alla kursdeltagare.

Sett till sociala interaktioner som gillningar och belöningar som poäng, utmärkelser eller rankningslistor, likt P2s skiss i figur 6 där rankningslistan endast visar den individuella studentens prestationer, beskriver resultatet och analysen att studenter vill att detta endast ska vara synligt för den enskilda studenten. Litteraturen beskriver däremot, och poängterar, att denna synlighet kan motivera till lärande genom tävling eller positiv återkoppling (Pradana et al., 2024).

Designimplikation: Studenter upplever att sociala interaktioner som behandlar prestationer kan vara hämmande för studiemotivation, och bör därför vara anonyma för andra studenter.

5.4 Estetisk återkoppling

Poäng används vid spelifiering och är ett exempel på yttre motivation (Rahmi et al., 2025; Ryan & Deci, 2020). Resultatet och analysen indikerar att studenter inte ser poäng som ett centralt inslag i spelifiering i sig. I kontexten av en LMS-plattform uttrycker deltagarna dock att poäng eller belöningar kan fungera som ett stöd för att främja studiemotivation, snarare än som ett uttryck för spelifieringens kärna. Utifrån resultatet och analysen från breven beskrivs inte poäng som något som studenter har något större behov av. Detta då poäng endast nämns i ett brev i kontexten att det är jobbigt att förlora sin vinstsvit (eng. streaks) på Duolingo, alltså att förlora poäng för hur många dagar i följd som uppgifter blivit klara. Utifrån co-designworkshopparna beskrivs poäng som något som ska ge direkt återkoppling, utan att vara kopplat till studenters betyg eller bedömning.

Utmärkelser framstod som mer estetiskt utifrån resultatet och analysen, exempelvis att få ett nytt färgschema för Blackboard när en student har klarat av en viss mängd uppgifter eller en svår uppgift. Något som är viktigt att poängtera när det kommer till belöningar är att studenter inte vill att det ska sättas ett pris på lärande, alltså att studenter inte ska få poäng som kan användas till att köpa nya färgscheman, eller andra estetiska uttryck då detta kan leda till att studenter endast gör uppgifter som ger poäng för att kunna köpa dessa estetiska uttryck. Detta stöds av resultatet och analysen som tyder på att studenter kan känna mindre självstyre när deras mål drivs av till exempel materiella eller digitala belöningar, och därför leder till en avsaknad av inre motivation (Ryan & Deci, 2020). Liknande beskriver Van Roy och Zaman (2018) att utmärkelser oftast redan är synliga för studenter, vilket leder till att de förväntar sig en belöning när de utfört en uppgift. Detta kan då leda till att studenternas känsla av självstyre hämmas.

Designimplikation: Studenter upplever att poäng och belöningar bör vara estetiska former av återkoppling snarare än tävlingsdrivna inslag.

6 Slutsats

I detta avsnitt besvaras studiens forskningsfråga. Avsnittet diskuterar även studiens samhällsrelevans utifrån etiska aspekter. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning.

Genom en kvalitativ ansats har studenters upplevelser och behov kring LMS-plattformar analyserats utifrån SDT: självstyre, kompetens och samhörighet. Analysen gjordes genom en tematisk bottom-up analys för kärlek- och göra slut-brev samt en top-down analys för co-designworkshopparna. Diskussionen av studien resulterade i totalt fyra designimplikationer:

- LMS-plattformar bör stödja studentstyrd personalisering genom att låta studenter anpassa quiz, bedömning och spelifierade element efter sina egna preferenser.
- För att studenter ska bli motiverade av spelifiering måste en anpassningsbar informationsstruktur existera som bas.
- Studenter upplever att sociala interaktioner som behandlar prestationer kan vara hämmande för studiemotivation, och bör därför vara anonyma för andra studenter.
- Studenter upplever att poäng och belöningar bör vara estetiska former av återkoppling snarare än tävlingsdrivna inslag.

Resultatet och analysen visar på att spelifiering kan bidra till ökad motivation och engagemang. Studenterna upplever att möjligheten att anpassa LMS-plattformens funktioner efter individuella behov kan främja en känsla av självstyre vilket är centralt inom SDT och kan främja inre motivation. Det framkom även att sociala interaktioner som att ge belöningar till klasskamrater kan främja samhörighet vilket kan stärka studenternas engagemang i sitt lärande. Vidare framgick det att förloppsindikatorer och nivåer möjligen kan främja upplevelsen av kompetens, dock efterfrågas vidare studier på om det kan främja inre motivation eller om det endast är yttre motiverande.

Det identifierades utmaningar med vissa spelifieringselement som rankningslistor där synliga resultat visades för andra kurskamrater då det ofta upplevs som negativt och skapade press istället för motivation. Studenter efterfrågade anonymitet i tävlingsmoment för att undvika känslor av otillräcklighet. Dock kan vissa studenter sporras i tävlingsmiljöer och därför efterfrågas vidare studier om anonymiteten kan främja inre motivation samtidigt som tävlingsmomenten engagerar studenterna.

Ett ytterligare fynd i studien var att studenterna efterfrågade frihet att misslyckas. Detta grundar sig i att studenterna upplever oro för att det finns en risk att de uppfattas som dåliga. Det framkom att deras motivation kan öka när de får positiv återkoppling.

Utifrån detta kan slutsatsen dras att spelifiering i LMS-plattformar har potential att öka högskolestudenters inre motivation, men att designen måste anpassas noggrant för att undvika negativa utkomster.

6.1 Samhällsrelevans

Denna studie har undersökt hur LMS-plattformar kan spelifieras för att främja inre motivation hos högskolestudenter. Resultatet och analysen från denna studie kan bidra till en djupare förståelse för hur LMS-plattformar kan utformas för att stödja studenters lärande och motivation utifrån ett perspektiv på samhället.

Ur ett samhällsperspektiv med fokus på didaktik visar denna studie att spelifierade LMS-plattformar kan bidra till att studenter blir mer motiverade. Detta kan resultera i förändring av studenternas studieprestationer och den upplevda utbildningskvaliteten. Genom att tillämpa studiens designimplikationer kan den inre motivationen hos studenter främjas. Enligt SDT (Deci & Ryan, 1985) är balansen mellan inre och yttre motivation central för studenters utveckling av självständighet och lärandeförmåga. En sådan utveckling kan på sikt bidra till ett mer högutbildat samhälle.

Spelifiering som metod kräver särskild eftertanke då det kommer med ett designansvar. Sett utifrån studien är det viktigt att de funktioner som används vid spelifiering inte övergår i manipulation utan att studenter alltid känner en form av självstyre. Vid felaktig tillämpning av de yttre belöningarna, tävlingsmomenten eller poängsystemet kan detta skapa en belastning för studenter och påverka deras känsla av självstyre, kompetens och samhörighet som leder till en minskad känsla av inre motivation. Sett från studiens resultat och analys upplever studenter att de yttre belöningarna som olika hämmande vilket gör att vid design av spelifieringselement bör studenters individualitet vara centralt.

6.2 Vidare forskning

För att förstå hur studenters resultat påverkas av spelifierade LMS-plattformar efterfrågar vi longitudinell forskning med en kvantitativ forskningsansats. Detta för att få en tydligare bild av hur studenter påverkas när en spelifierad LMS-plattform designas för att gynna studenters inre motivation. Vi efterfrågar vidare att ytterligare longitudinell forskning behövs med en kvalitativ forskningsansats som undersöker om studenter känner sig motiverade under lång tid efter att en LMS-plattform spelifierats.

Konceptet personalisering på LMS-plattformar för studenter är något som studenter efterfrågar men resultatet och analysen samt litteraturgenomgången är oeniga om tillvägagångssätt. På grund av detta efterfrågar vi vidare forskning på studentdriven personalisering, där studenterna ges inflytande över informationsstrukturen och liknande funktioner. Eftersom studien endast baserats på behov som inhämtats från studenter som använder LMS-plattformen Blackboard hade det varit intressant i vidare forskning att utföra datainsamling från ett bredare demografiskt urval, med studenter från olika högskolor eller universitet i Sverige.

Det kan vara motiverande för studenter att följa en förloppsindikator som genererar yttre motivation för studenter. Dock kan förloppsindikatorer även användas för att skapa inre

motivation genom att studenter får se sin progression utan direkt belöning. Denna typ av spelelement bör studeras vidare för att förstå om studenters motivation kan gynnas av förloppsindikatorer som inte är kopplade till belöningar.

Friheten att misslyckas med ett quiz diskuterades i både breven och co-designworkshopparna som något positivt. Detta leder enligt deltagarna till att de inte känner samma känslor relaterade till att bli utfrysta eller uppfattas som dåliga studenter, som när de till exempel jämförs med andra studenter. Detta är också något som måste utforskas vidare för att förstå hur det skulle kunna implementeras i spelifiering av LMS-plattformar.

I resultatet och analysen beskrivs också olika LMS-plattformar som motiverande om de har estetiskt tilltalande utseenden och kan kopplas till inre motivation eftersom färger är subjektivt, samt att studenter inte får en direkt belöning av att utseendet ändras (Pradana et al., 2024). Resultatet och analysen pekar också mot att studenter kan uppleva att färger som är kopplade till negativ återkoppling kan leda till att de avstår från att använda LMS-plattformen. Vidare forskning efterfrågas kring hur och i vilken utsträckning färger och estetiska uttryck kan kopplas till känslan av självstyre. Detta är särskilt relevant då estetik återkommande lyftes av deltagarna som motiverande, samtidigt som det i denna studie inte kan fastställas om färger och visuell design främjar inre motivation eller om de snarare fungerar som yttre motivationsfaktorer.

Referenser

Alsawaier, R. S. (2018). The effect of gamification on motivation and engagement. *The International Journal of Information and Learning Technology*, *35*(1), 56–79. https://doi.org/10.1108/IJILT-02-2017-0009

Antonini, M. (2021). *An Overview of Co-Design: Advantages, Challenges and Perspectives of Users' Involvement in the Design Process*.

Aulianda, N., Wijayati, P. H., Ebner, M., & Schön, S. (2023). Analysis of Learning Management System towards Students' Cognitive Learning Outcome: A Systematic Literature Review. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, *18*(23), 4–26. https://doi.org/10.3991/ijet.v18i23.36443

Baah, C., Govender, I., & Rontala Subramaniam, P. (2023). Exploring the role of gamification in motivating students to learn. *Cogent Education*, *10*(1), 2210045. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2210045

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bryman, A. (2018). *Sammhällsvetenskapliga metoder* (3rd ed., Vol. 2018). Liber AB.

Burkett, I. (2012). An introduction to co-design. *Sydney: Knode*, *12*, 12.

Chou, Y. (2020). *Actionable gamification: Beyond points, badges, and leaderboards*. Packt Publishing.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Selfdetermination in personality. *Journal of Research in Personality*, *19*(2), 109–134. https://doi.org/10.1016/0092-6566(85)90023-6

Gantt, E. E., Yanchar, S. C., & Parker, J. C. (2023). Questioning Consilience and Autonomy in Self-Determination Theory: A Critique and HermeneuticPhenomenological Alternative. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, *53*(1), 21–41. https://doi.org/10.1111/jtsb.12367

Hammill, J., Nguyen, T., & Henderson, F. (2021). Encouraging the flip with a gamified process. *International Journal of Educational Research Open*, *2*, 100085. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100085

Huang, Y.-T., & Wang, T.-H. (2025). Effect of integrating gamified teaching activities on learning emotions of design students with different learning styles. *Interactive Learning Environments*, 1–21.

https://doi.org/10.1080/10494820.2024.2446538

John, D., Hussin, N., Zaini, M. K., Ametefe, D. S., Aliu, A. A., & Caliskan, A. (2023). Gamification Equilibrium: The Fulcrum for Balanced Intrinsic Motivation and Extrinsic Rewards in Learning Systems: Immersive Gamification in Muhamad Khairulnizam ZainiLearning System. *International Journal of Serious Games*, *10*(3), 83–116. https://doi.org/10.17083/ijsg.v10i3.633

Jun, M., & Lucas, T. (2024). Gamification elements and their impacts on education: A review. *Multidisciplinary Reviews*, *8*(5), 2025155. https://doi.org/10.31893/multirev.2025155

Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. *Journal of Instructional Development*, *10*(3), 2–10. https://doi.org/10.1007/BF02905780

Krueger, A. E., Pollmann, K., Fronemann, N., & Foucault, B. (2020). Guided User Research Methods for Experience Design—A New Approach to Focus Groups and Cultural Probes. *Multimodal Technologies and Interaction*, *4*(3), 43. https://doi.org/10.3390/mti4030043

Lampropoulos, G., Keramopoulos, E., Diamantaras, K., & Evangelidis, G. (2022). Augmented Reality and Gamification in Education: A Systematic Literature Review of Research, Applications, and Empirical Studies. *Applied Sciences*, *12*(13), 6809. https://doi.org/10.3390/app12136809

Landers, R. N., Bauer, K. N., & Callan, R. C. (2017). Gamification of task performance with leaderboards: A goal setting experiment. *Computers in Human Behavior*, *71*, 508–515. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.008

Laughey, W. F., Brown, M. E. L., Liu, A., Dueñas, A. N., & Finn, G. M. (2021). Love and breakup letter methodology: A new research technique for medical education. *Medical Education*, *55*(7), 818–824. https://doi.org/10.1111/medu.14463

Lindberg, S. (2019). *GAMIFICATION FOR SELF-DIRECTED LEARNING IN HIGHER EDUCATION*. 1764–1773. https://doi.org/10.21125/edulearn.2019.0507

Luarn, P., Chen, C.-C., & Chiu, Y.-P. (2023). Enhancing intrinsic learning motivation through gamification: A self-determination theory perspective. *The International Journal of Information and Learning Technology*, *40*(5), 413–424. https://doi.org/10.1108/IJILT-07-2022-0145

Mirhosseini, F., & Batooli, Z. (2021). Design, development, and evaluation of an online tutorial for “systematic searching in PubMed and Scopus” based on GOT-SDT framework. *The Journal of Academic Librarianship*, *47*(6), 102439.

https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102439

Oliveira, W., Hamari, J., Shi, L., Toda, A. M., Rodrigues, L., Palomino, P. T., &

Isotani, S. (2023). Tailored gamification in education: A literature review and

future agenda. *Education and Information Technologies*, *28*(1), 373–406. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11122-4

Pradana, R., Pinem, A. A., & Handayani, P. W. (2024). Influence of Gamification on

Student Engagement in Online Discussions Using Self-Determination Theory.

Journal of Educators Online, *21*(2). https://doi.org/10.9743/JEO.2024.21.2.6

Rahmi, I., Rimenda, T., & Ariyanti, T. D. (2025). Gamification as an alternative to increase students’ motivation: A scoping review. *Journal of Education and*

Learning (EduLearn), *19*(2), 1125–1133.

https://doi.org/10.11591/edulearn.v19i2.21771

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a selfdetermination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, *61*, 101860.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Sailer, M., & Sailer, M. (2021). Gamification of in-class activities in flipped classroom lectures. *British Journal of Educational Technology*, *52*(1), 75–90.

https://doi.org/10.1111/bjet.12948

Seaborn, K., & Fels, D. I. (2015). Gamification in theory and action: A survey.

International Journal of Human-Computer Studies, *74*, 14–31.

https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2014.09.006

Steen, M. (2013). Co-Design as a Process of Joint Inquiry and Imagination. *Design*

Issues, *29*(2), 16–28. https://doi.org/10.1162/DESI_a_00207

Tan, L. (2018). Meaningful gamification and students’ motivation: A strategy for scaffolding reading material. Online Learning, 22(2).

https://doi.org/10.24059/olj.v22i2.1167

Taylor, G., Jungert, T., Mageau, G. A., Schattke, K., Dedic, H., Rosenfield, S., & Koestner, R. (2014). A self-determination theory approach to predicting school achievement over time: The unique role of intrinsic motivation. *Contemporary*

Educational Psychology, *39*(4), 342–358.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.08.002

Van Roy, R., & Zaman, B. (2018). Need-supporting gamification in education: An assessment of motivational effects over time. *Computers & Education*, *127*, 283–297. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.08.018

Webster, J., & Watson, R. T. (2002). *Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review*.

Bilagor

Bilaga 1 – Informationsbrev till respondenter

Hej! Vi heter Elise Rellmar och Philip Lindblom och vi är studenter på tredje året för digital design och innovationsprogrammet på högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats som handlar om spelifiering av studenters LMS-plattformar för att främja inre motivation. Vi letar efter studenter som frivilligt vill ställa upp i en grupp workshop för att diskutera motivation och spelifiering och söker därför studenter från högre utbildning (universitet & högskola) som någon gång har varit i kontakt med inlärningsverktyg eller LMS-plattformar, som Kahoot, Duolingo, Blackboard eller dylikt.

Ditt deltagande hade varit värdefullt för vår studie och vi hade varit väldigt tacksamma för hjälpen ni bidrar med! Gruppintervjun är planerad att ta ungefär 2 timmar och sker frivilligt, er identitet kommer inte att publiceras i studien.

Om du är intresserad eller har frågor så tveka inte att skicka ett email till oss via elirel22@student.hh.se eller philin22@student.hh.se

Med vänliga hälsningar Elise & Philip, studenter från högskolan i Halmstad.

Bilaga 2 – Schema för gruppintervju

Fas	Aktivitet	Syfte	Material	Tid (2 timmar)
1	Introduktion för gruppen.	Lära känna varandra och ämnet och skapa en trygg och kreativ miljö	Post-it lappar, pennor eller en whiteboard	15 min
2	Love and breakup letter (Laughey et al., 2021)	Få fram genuina känslor angående spelifierade LMS-plattformar	Exempelbrev (Bilaga 5), papper, pennor.	20 minuter
3	Gruppen läser upp sina brev och samtala angående aspekter som de identifierat.	Hitta likheter och olikheter mellan individernas upplevelser	Färdiga love-and breakup letters	35 minuter

Rast 10 minuter				10 minuter
4	Gruppen får ge förslag angående Blackboards layout	Hitta behov för att skapa motivation	Fysiska bilder på Blackboard för iterering, papper, pennor, post-it lappar	40 minuter

Bilaga 3 – Intervjuguide

Fas 1:

Hej! tack för att vi får låna er tid och för att ni hjälper oss genomföra vår studie, vi är väldigt tacksamma för detta. Dagens agenda kommer att börja med en kort introduktion om ämnet och sedan lite individuellt arbete för att bekanta er med era tidigare erfarenheter som sedan kommer följas av en gruppdiskussion och en prototyping session för att förstå lite bättre vad ni upplever och era behov. Vår studie handlar om ***hur kan LMS-plattformar spelifieras för främja inre motivation för högskolestudenter***. *Vi vill återigen informera er om att denna datainsamling endast kommer användas till forskningsfrågans syfte och denna studie samt att ni deltar frivilligt och får avbryta utan att behöva ge en specifik anledning. Era identiteter och annan personlig information kommer inte att publiceras i studien om den inte är viktig för frågeställningen. Vi undrar även om vi kan få ert godkännande att spela in detta möte för att lättare kunna transkribera vad som sägs, detta kommer endast vi att ha tillgång till?* De svarar. *Vi kommer att meddela när ljudinspelningen startar* Förklara begrepp för deltagarna:

Spelifiering – Spelifiering kan användas i olika kontexter men i vårt fall handlar spelifiering om hur uppgifter och lektioner omvandlas till spelliknande element som man normalt ser i video och datorspel.

LMS - Plattformar byggda för att användarna ska lära sig, några exempel på dessa är: Kahoot, Blackboard, Team treehouse, Duolingo. En LMS kan vara spelifierad och icke spelifierad.

Har ni några frågor innan vi börjar? Svar.

Berätta lite kort om er själva?

Vilket spel hade du varit? Varför? (Icebreaker)

Vi har tagit med post-it lappar och nu ska ni få skriva ner vad för spelifiering inom lärande ni har använt tidigare eller känner till.

Vad dom har skrivit

Fas 2:

Ni kommer att få skriva ett kärleksbrev och ett göra slut-brev till en LMS som ni väljer själva. Båda breven ska vara till samma plattform. Vi har tagit med två exempel på hur dessa brev kan se ut (läser upp exempel breven). *Det ni ska göra är alltså att tänka att* LMS-plattformen *är en person där ni ska förmedla era känslor om plattformen, vi vill att ni ska skriva ner vad ni verkligen tycker så om ni inte kan skriva så mycket i det ena brevet är det helt okej. Tänk på vad som motiverar er till att studera eller använda tjänsten. Ni kan alltid ta hjälp av det ni skrivit på post-it lapparna innan.*

Under fas 2 kommer deltagarna få skriva ner sina egna genuina tankar/känslor kring spelifierade LMS-plattformar.

Fas 3: ***Vi kommer nu att starta ljudinspelningen***

Be dem att läsa upp sina brev

Finns det gemensamma nämnare i era love- och breakup-letters? Vilka är dem?

Vad verkar vara de största problemen med spelifierade eller icke spelifierade LMS-plattformar som ni har skrivit ner?

Vilka funktioner tycker ni är viktigast? Varför?

Känner ni er motiverade att lära er av plattformen ni har skrivit till?

Hur påverkas er motivation av belöningssystem som poäng, rankningslistor och utmärkelser? På vilket sätt? Varför?

Paus 10 min

Fas 4: ***Vi kommer nu att starta ljudinspelningen***

Ni ska nu arbeta tillsammans med oss för att skissa och ge förslag för hur en LMS-plattform kan se ut för att den ska bli mer motiverande för er att studera och göra uppgifter. Vi kan ge flera olika förslag och inget är rätt eller fel. Vi har tagit med oss bilder från Blackboard som exempel, men ni behöver inte tänka att det på något sätt behöver vara uppbyggt hur Blackboard ser ut idag. Ska vi börja med att skriva ner funktioner vi vill ha?

Under fas 4 presenteras workshopmaterial där gruppen får ge förslag på element av spelifiering att tillämpa i LMS-plattformen Blackboard och dess layout.

Bilaga 5 - Exempel på love and breakup letter för fokusgrupperna

Ni ska skriva ett brev till XX och förklara med känslor varför ni älskar tjänsten eller varför ni vill göra slut med tjänsten. Tänk er att tjänsten är en person där ni ska förklara sanningsenligt vad ni tycker om den. Vi har skrivit två exempel brev att ta inspiration ifrån.

Bilaga 4 – Exempel brev för kärleksbrev och göra slut-brev

Kärleksbrev

Kära Spotify,

Jag minns första gången jag träffade dig. Det började enkelt, bara några låtar här och där, men snart blev du en del av min vardag. Du var där på sena nätter när jag behövde lugn musik för att kunna sova, under stressiga morgnar när jag behövde något som drev mig framåt och under regniga dagar när jag bara ville försvinna i melodier som förstod mig bättre än någon annan.

Du känner mig på ett sätt som ingen annan gör. När du sätter ihop mina personliga spellistor eller spelar en låt jag inte visste att jag älskade så känns det som om du ser rakt in i min själ. Ditt arkiv av låtar är som ett levande bibliotek av minnen som jag kan resa tillbaka i tiden bara genom att spela en viss spellista.

Och det är inte bara musiken. Det är hur smidigt du följer med mig överallt. Från mobilen till datorn, från högtalarna i vardagsrummet till hörlurarna på språng. Du anpassar dig efter mig, lyssnar på mig och ser till att jag aldrig behöver vara ensam med mina tankar.

Vi har våra små ritualer som den där första låten på morgonen, den spontana dansstunden i köket eller de timmarna jag förlorar mig själv i mina nostalgiska gamla spellistor. Du har varit min trogna följeslagare genom livets upp och nedgångar och det finns ingen jag hellre vill ha vid min sida när jag utforskar ny musik.

Så tack Spotify, tack för att du förstår mig, för att du alltid finns där och för att du gör livet lite mer magiskt. Jag ser fram emot många fler år tillsammans.

För evigt din, X

Göra slut-brev

Spotify,

Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men jag antar att det räcker att säga: det är slut. Jag har försökt hålla fast vid dig, jag har verkligen försökt. Jag har låtit dig ta plats i min vardag, litat på att du skulle förstå mig, hoppats att vi kunde ha något som varade. Men sanningen är att du har förändrats för mycket, eller så har jag bara insett vad du egentligen är.

Problemen började smyga sig på långsamt. Små irritationer som jag först skakade av mig. Spellistorna som brukade kännas skräddarsydda för mig blev plötsligt repetitiva och förutsägbara. Reklamerna, som jag en gång kunde stå ut med, blev allt mer påträngande, störande, irriterande och fler. Och varje gång du tjatade om att jag borde uppgradera till premium så kändes det som en kall påminnelse om att vår relation egentligen bara handlade om pengar även fast jag sa nej flera gånger.

Jag försökte vara förstående och sa till mig själv att du fortfarande var värd det, att vi hade för mycket historia tillsammans och så många spellistor ihop för att bara kasta bort allt. Men ju längre tiden gick, desto mer insåg jag att det var jag som kämpade för oss, inte du. Du har blivit lat, Spotify. Du bryr dig inte längre om att överraska mig, att anstränga dig, att faktiskt ge mig något nytt. Du bara matar mig med samma låtar och algoritmer som ger mig en känsla av att jag bara är en i mängden.

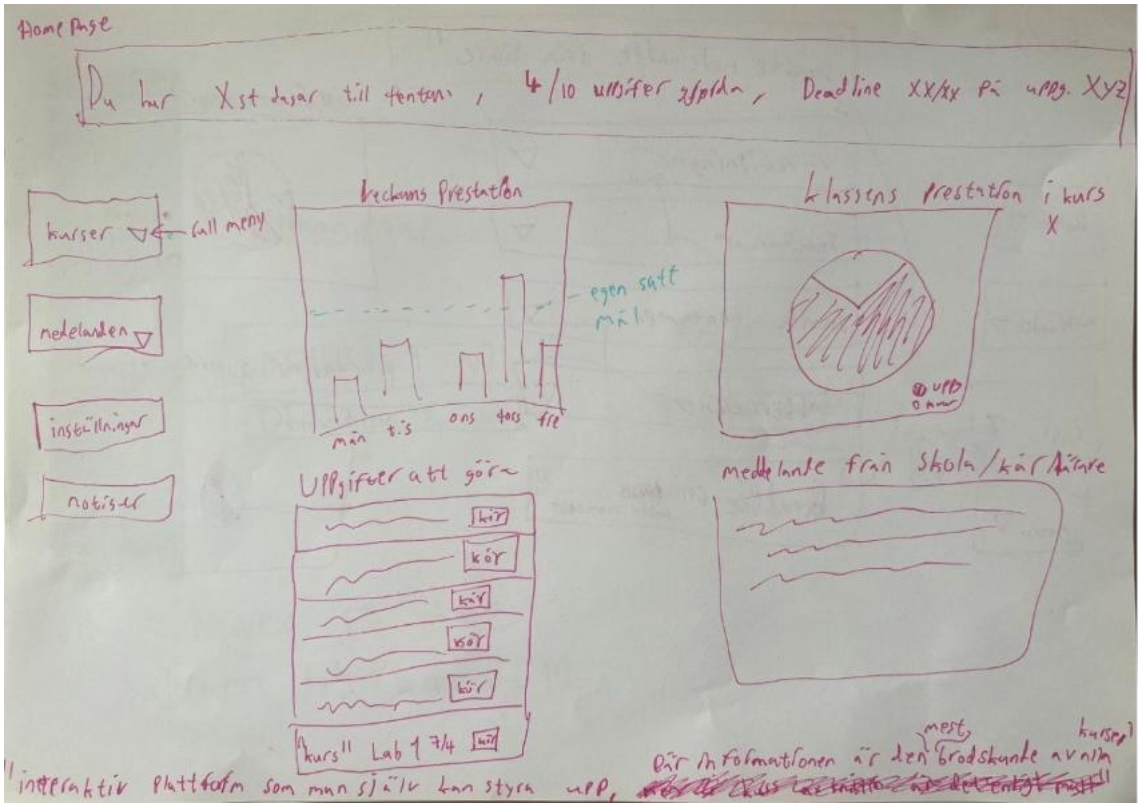
Och vet du vad det värsta är? Jag började titta mig omkring. Jag såg andra tjänster som erbjuder bättre ljud, mer frihet, mindre tjat. Och jag insåg att jag faktiskt förtjänar bättre än vad du kan ge.

Så det här är det sista du kommer att höra från mig. Jag kommer inte att sakna dig och jag kommer inte att ångra mitt beslut. För första gången på länge känns det som att jag är fri.

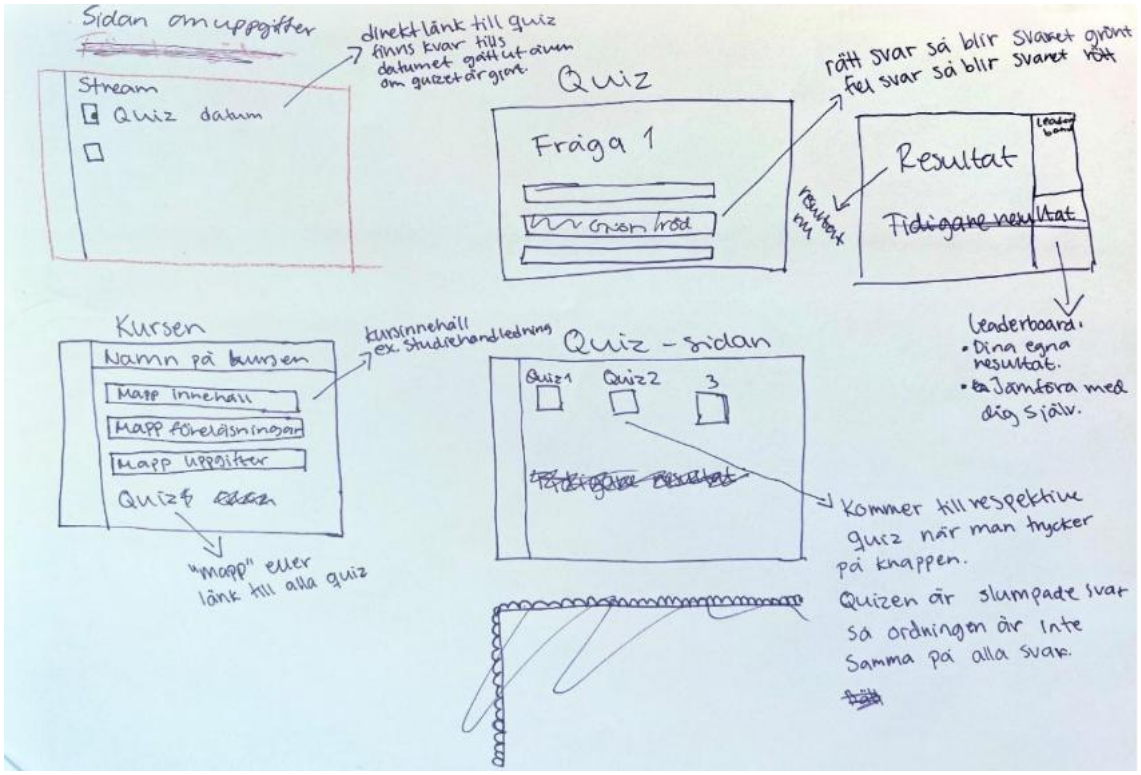
Hejdå för alltid,

X

Bilaga 5 P1s skisser



Bilaga 6 – P2s skisser



Bilaga 7 – Exempelblad av spelifieringselement



Andra typer av spelifieringselement

- Tävling
- Utmaningar
- Status (progress bar)
- Test
- Butik
- Direkt återkoppling
- Belöningar
- Gåvor

Bilaga 8 – Co-designworkshop prototypvyer

